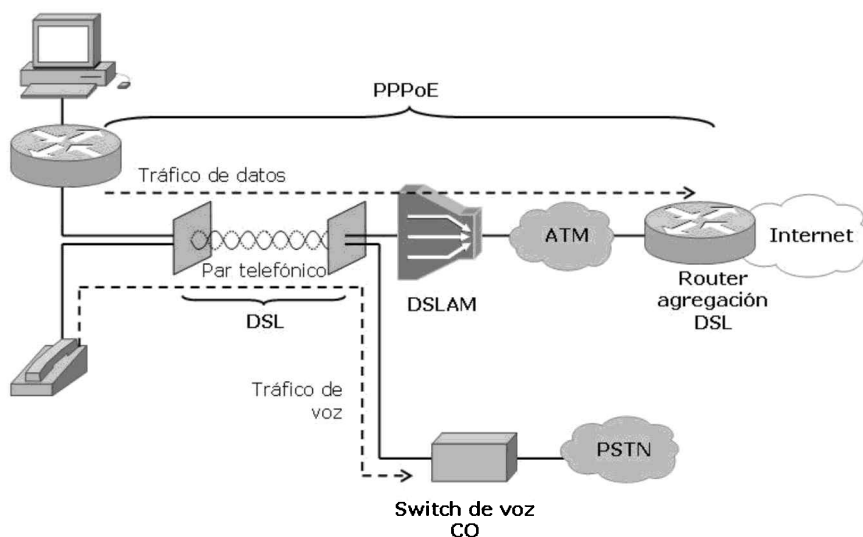


CONFIGURACIÓN DE DSL

CONFIGURACIÓN DE ACCESO DSL CON PPPoE

Configurar un router doméstico DSL implica enlazar varias piezas y partes que deben estar ensambladas debidamente para su correcto funcionamiento. La tecnología empleada en la capa 1 es DSL y se extiende desde el CPE hasta el DSLAM. En la capa 2 es posible tener varios protocolos. La capa 3 es establecida entre el CPE y el router de agregación.



Existen varias maneras de configurar PPPoE, generalmente es el propio proveedor quien decide cómo hacerlo. Entre las áreas que suponen la configuración figuran las siguientes:

- Configuración de la interfaz Ethernet/ATM.
- Configuración de la interfaz Dialer.
- Configuración de PAT.
- Configuración de DHCP.
- Configuración de la ruta estática por defecto.

Existen dos posibles maneras de configurar DSL en el CPE:

- PPPoE en interfaces Ethernet. En este caso el router tiene dos interfaces Ethernet, una conecta con el proveedor y la otra con el abonado.
- PPPoE en interfaces ATM. En este caso el router tiene una interfaz ATM que conecta con el proveedor y otra Ethernet con el abonado.

Configuración de una interfaz Ethernet ATM PPPoE

En la siguiente sintaxis se observa un ejemplo de configuración del cliente PPPoE en una interfaz Ethernet:

```
!  
interface Ethernet0/0  
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0  
!  
interface Ethernet0/1  
no ip address  
pppoe enable  
pppoe-client dial-pool-number 1  
!
```

Se observa como la funcionalidad PPPoE queda habilitada y la interfaz es asignada a un **dialer pool**. La interfaz E0/1 es asociada de manera lógica a un **dialer** y un circuito ATM PVC es aprovisionado.

Para los casos en los que la interfaz sea ATM se utiliza este otro tipo de configuración:

```
!  
interface Ethernet0/0  
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0  
!  
interface ATM0/0  
no ip address  
dsl operating-mode auto  
pvc 8/35  
pppoe-client dial-pool-number 1  
!
```

Configuración de una interfaz PPPoE Dialer

El **dialer** es la interfaz de cara al proveedor. En la siguiente sintaxis se muestra una configuración básica de dicha interfaz:

```
!  
interface Dialer0  
ip address negotiated  
ip mtu 1492  
encapsulation ppp  
dialer pool 1  
!
```

En la configuración se observa cómo se especifica que la dirección IP ha de ser obtenida a través de un servicio DHCP; también la MTU es configurada para un tamaño de 1492 y con encapsulación PPP. El comando **dialer-pool** asocia la interfaz **dialer** con la interfaz Ethernet que tenía configurado el **pppoe-client**. Dicha asociación se efectúa a través de un número, que debe ser el mismo en ambas interfaces, en este caso 1.

Configuración de PAT

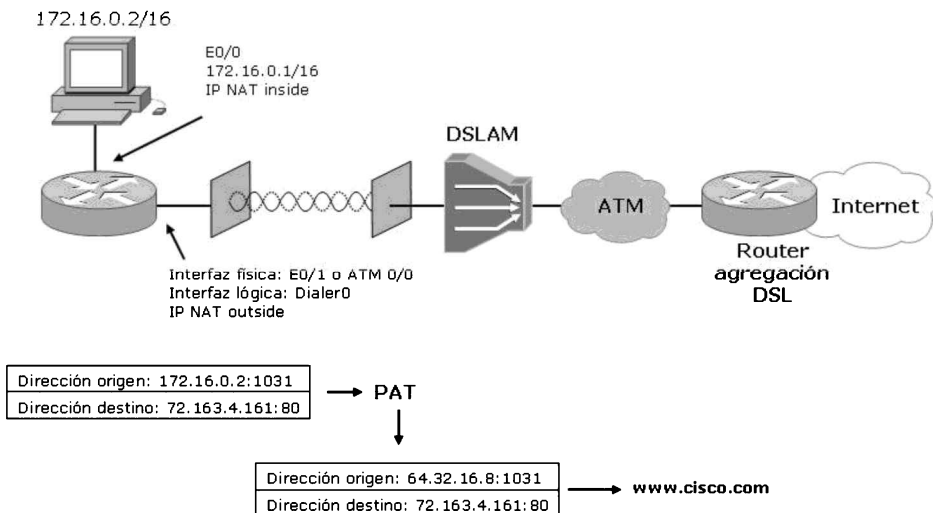
NAT es una herramienta que se encarga de cambiar o trasladar direcciones IP cuando el tráfico pasa a través de un router. **PAT** es una extensión de NAT que permite que varias IP internas utilicen una sola IP externa. Esto se consigue utilizando un identificador único por medio de un número de puerto en la IP externa para cada una de las IP internas. Tanto NAT como PAT se tratan extensamente en el temario contenido en el CCNA.

Las interfaces internas son las que pertenecen a la red privada y normalmente son del rango de la RFC 1918. No son enrutables en Internet y están clasificadas en dos tipos:

- **Interna Local**, IP asignada a un host en la red privada.
- **Interna Global**, es como una IP privada; es vista desde la red pública.

Las interfaces externas son las que existen en la red del proveedor o en Internet, dependiendo de la implementación pueden ser de la RFC 1918 o pueden ser direcciones de Internet enrutables. Están clasificadas en dos tipos:

- **Externa Local**, es como la IP de un host externo; es vista en la red interna.
- **Externa Global**, IP asignada a un host externo.



Con la utilización de NAT es preciso que exista una dirección IP externa por cada IP interna que necesite ser traducida. Pero con PAT se utilizan *sockets* o combinaciones de Puerto y dirección IP interna, lo que permite tener hasta 65535 conexiones empleando una sola IP como dirección externa.

En la siguiente muestra se observa la porción de configuración de PAT.

```
!
interface Ethernet0/0
ip nat inside
!
interface Dialer0
ip nat outside
!
ip nat inside source list 100 interface dialer0 overload
access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any
```

La configuración hará que se traduzca cualquier IP recibida en la interfaz interna que tenga coincidencia con la ACL 100 por la IP externa del Dialer 0. La configuración del parámetro **overload** habilita PAT como medio de traslación de direcciones.

Configuración de DHCP para usuarios DSL

El CPE puede funcionar como servidor DHCP para los host de la red del abonado. Siempre se debería excluir del rango de direcciones asignables todas aquellas que ya existan en la red o que puedan estar configuradas estáticamente, como puede ser el caso de servidores de impresión o la propia interfaz LAN del router.

La siguiente sintaxis muestra un ejemplo de configuración:

```
!  
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.9  
!  
ip dhcp pool PCLAN  
import all  
network 172.16.0.0 255.255.0.0  
default-router 172.16.0.1
```

Con el comando **dhcp exclude-address** se especifica una o varias IP que no serán asignadas. Con la opción **import all** se importan parámetros de la base de datos del servidor DHCP. Con el comando **default router** se asigna la dirección IP del que será la puerta de enlace predeterminada.

Configuración de una ruta estática

Normalmente la red donde se encontrará el abonado o teletrabajador es una red aislada con un único punto de salida, por lo que una ruta estática por defecto será suficiente para conseguir conectividad, no hay necesidad de mantener una tabla de rutas con rutas específicas ya que el próximo salto siempre será el mismo para todas.

La configuración es muy simple y se muestra en la siguiente sintaxis:

```
!  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface dialer0  
!
```

Todo el tráfico hacia redes diferentes a la 172.16.0.0 será enviado por el **Dialer 0**.

Ejemplo de configuración de un router CPE

En general la configuración de un router CPE es bastante simple, la siguiente sintaxis muestra un ejemplo de configuración:

```
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
!
hostname PPPoE-CPE
!
memory-size iomem 5
enable secret 5 3gg5hdf8kbt4
!
username Ernesto privilege 15 secret 5 9hfdk9glf002
username Enrique privilege 15 secret 5 5hdd56grf5f
clock timezone est -6
clock summer-time cdt recurring
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip domain name mydomain.com
ip name-server 4.2.2.1
!
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.9
! Configures DHCP Exclusions
!
ip dhcp pool PCLAN
! Creates DHCP Pool
import all
network 172.16.0.0 255.255.0.0
default-router 172.16.0.1
!
interface Ethernet0/0
description ***Red privada interna***
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
ip nat inside
! Specifies NAT role
!
interface ATM0/0
description ***Interfaz fisica a dialer0***
no ip address
dsl operating-mode auto
pvc 8/35
! Creates ATM PVC
pppoe-client dial-pool-number 1
! Assigns dial pool
!
interface Dialer0
description ***Red externa ISP***
ip address negotiated
```

```

ip mtu 1492
! Configures MTU
ip nat outside
! Specifies NAT role
encapsulation ppp
dialer pool 1
! Dialer association
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface dialer0
! Sets static default
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 100 interface dialer0 overload
! Configures NAT/PAT
!
access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any
! Specifies addresses to NAT
!
line con 0
exec-timeout 0 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 240 0
login local
!
scheduler max-task-time 5000
ntp peer 172.16.1.50
ntp server 172.118.25.3 prefer
!
End

```

```

PPPoE-CPE#show pppoe session all
%No active L2TP tunnels
%No active L2F tunnels
PPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1
Session count: 1
PPPoE Session Information
SID RemMAC          LocMAC          Intf Vast OIntf VP/VC
1  0050.7359.35b7 0001.96a4.84ac Vi1  UP   ATM0  8/35

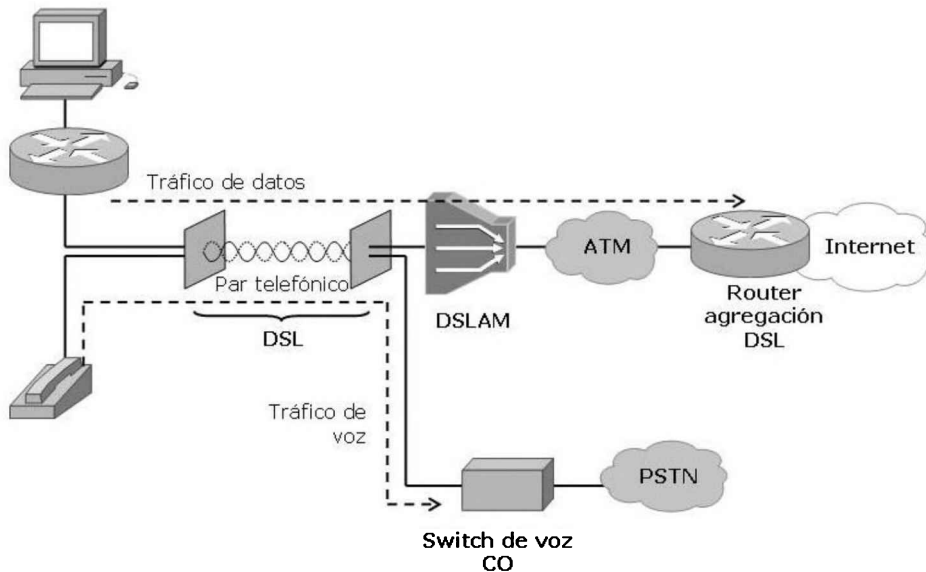
```

CONFIGURACIÓN DE ACCESO DSL CON PPPoA

La configuración de PPPoA es similar a la configuración de PPPoE aunque hay que tener en cuenta ciertas diferencias como:

- Configuración de una interfaz ATM.
- Configuración de un PVC o SVC.

En la siguiente figura se observa una topología de PPPoA.



La principal diferencia con PPPoE es que la encapsulación empleada ahora es la definida en la RFC 1483/2684, encapsulación de PPP en celdas ATM.

Como ocurre con PPPoE existe una interfaz virtual que será asociada con el PVC configurado en la interfaz ATM. Esta interfaz encapsula cada conexión PPP en un PVC o SVC separado de manera que hace parecer que cada sesión termina en una interfaz serial PPP tradicional.

Conexiones PPP sobre AAL5

Existen tres tipos de conexión posibles, las dos primeras opciones están definidas en le RFC 2364, la tercera opción es propietaria de Cisco:

- **AAL5VCMUX**, Circuitos Virtuales multiplexados sobre AAL5. Especifica la capacidad de crear un circuito virtual por protocolo para transportar la carga útil (payload) de diferentes protocolos enrutados (IP, IPX, Appletalk, etc.).
- **AAL5SNAP**, LLC encapsulando PPP sobre AAL5. Este método utiliza un sólo circuito virtual para transportar todos los protocolos. Para soportar este proceso es necesaria información adicional en la ATM **CPCS-PDU** (Common Part Convergence Sublayer Protocol Data Unit). La técnica de encapsulación de LLC permite definir un número de protocolo dentro de la

cabecera LLC haciendo así que los datos (payload) queden identificados para ese protocolo. La cabecera LLC contiene la siguiente información:

- **DSAP** (Destination Service Access Point). Identificador de red de destino en el otro extremo utilizado por los protocolos de la capa de red del modelo OSI como **CLNS** (Connectionless Network Service). En encapsulación NSAP toma el valor 0xFE.
- **SSAP** (Source Service Access Point). Identificador de red de origen utilizado por los protocolos de la capa de red del modelo OSI. En encapsulación NSAP toma el valor 0xFE.
- **Frame Type**. Determina el tipo de trama usado y por lo tanto su estructura. También se conoce como Control. El valor es 0x03.

Las celdas son enviadas del CPE al DSLAM, para ser entonces conmutadas y enviadas al router de agregación. La sobrecarga de cabeceras que existente por la estructura de tramas Ethernet queda eliminada con el uso de PPPoA porque el CPE usa la encapsulación PPPoA en vez de hacer bridging como ocurría en PPPoE.

- Cisco PPPoA (Cisco PPP over ATM). Es una solución propietaria de Cisco y como tal necesita infraestructura Cisco de extremo a extremo. Múltiples PVC pueden ser configurados en múltiples subinterfaces. La configuración es similar a otros PVC ATM con la excepción de que se usa el tipo de encapsulación aal5ciscopp.

Configuración de una interfaz ATM para PPPoA

Normalmente en cualquier solución PPPoA existe un CPE con dos interfaces, una Ethernet y otra ATM. La interfaz Ethernet es la que conecta el abonado al router, la siguiente sintaxis muestra un ejemplo:

```
!  
interface Ethernet0/0  
description ****Red interna privada****  
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0  
!
```

Una vez lograda la conectividad a nivel de capa 1 el subsistema PPP del router se inicializará y enviará peticiones de configuración PPP al router de agregación. La siguiente sintaxis es un ejemplo de configuración de AAL5MUX:

```
interface Ethernet0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
!
interface ATM0/0
no ip address
dsl operating-mode auto
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
!
```

En el ejemplo siguiente se observa la sintaxis de una configuración similar pero que utiliza AAL5SNAP. Además se muestra cómo el uso del comando **dsl operating-mode auto** permite que la interfaz DSL autodetecte el método de modulación en lugar de tener que definirlo manualmente.

```
!
interface ATM0/0
no ip address
dsl operating-mode auto
interface ATM0/0.1 multipoint
class-int ppp-default
pvc 8/35
!
vc-class atm ppp-default
encapsulation aal5snap
protocol ppp virtual-template 1
ubr 256
!
```

Configuración del Dialer DSL PPPoA y Virtual-Template

La interfaz **dialer** del CPE es aquella que conecta con el proveedor de servicios. La siguiente muestra es la sintaxis de una configuración básica:

```
!
interface ATM0/0
no ip address
dsl operating-mode auto
pvc 8/35
pppoe-client dial-pool-number 1
!
interface Dialer0
ip address negotiated
ip mtu 1492
encapsulation ppp
dialer pool 1
!
```

Con esta configuración se especifica que el dialer ha de obtener una dirección IP dinámicamente usando DHCP, la MTU ha sido modificada, y la encapsulación configurada para PPP. Para finalizar el comando **dialer pool** asocia el dialer a la interfaz ATM en la que el comando **pppoe-client dialer-pool-number** fue configurado.

Las **virtual templates** son interfaces lógicas que proporcionan características o configuraciones a las interfaces físicas que están asociadas a ellas o bajo su control. Un ejemplo de configuración de las mismas se muestra en la siguiente sintaxis:

```
!  
interface virtual-template1  
encapsulation ppp  
ip address negotiated  
ip nat outside  
ppp authentication chap  
ppp chap hostname cpe_router@CCNP.com  
ppp chap password 0 CCnP  
!
```

Los comandos relativos a CHAP y NAT se han añadido con propósitos de obtener una configuración más completa y real.

Ejemplo de configuración de un router CPE con PPPoA

```
no service pad  
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone  
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone  
service password-encryption  
!  
hostname PPPoA-CPE  
!  
memory-size iomem 5  
enable secret 5 2hg1fg321g  
!  
username Emma privilege 15 secret 5 dsf4f5744fd  
username Amanda privilege 15 secret 5 5hr5j4ldp  
clock timezone est -6  
clock summer-time cdt recurring  
no aaa new-model  
ip subnet-zero  
no ip domain lookup  
ip domain name mydomain.com  
ip name-server 4.2.2.1  
!  
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.9  
!  
ip dhcp pool PCLAN
```

```
import all
network 172.16.0.0 255.255.0.0
default-router 172.16.0.1
!
interface Ethernet0/0
description ***Red interna privada***
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
ip nat inside
!
interface ATM0/0
no ip address
dsl operating-mode auto
! Auto detect Modulation method
!
interface ATM0/0.1 multipoint
class-int ppp-default
! Configure interface characteristics
pvc 8/35
!
interface virtual-templatel
! Configures virtual-template
encapsulation ppp
ip address negotiated
ip nat outside
!
vc-class atm ppp-default
! Class sets circuit characteristics
encapsulation aal5snap
protocol ppp virtual-templatel
! Ties circuit to virtual-template
ubr 256
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface virtual-templatel
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 100 interface virtual-templatel overload
!
access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any
!
line con 0
exec-timeout 0 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 240 0
login local
!
scheduler max-task-time 5000
ntp peer 172.16.1.50
ntp server 172.118.25.3 prefer
!
End
```

Ejemplo de configuración de un router CPE con AAL5MUX

```
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
!
hostname PPPoA-837
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
memory-size iomem 5
logging buffered 65536 debugging
enable secret 5 dmyd5j265gf
!
username Emma privilege 15 secret 5 jfd584fddfk
username Amanada privilege 15 secret 5 hmf816fd8k
clock timezone est -6
clock summer-time cdt recurring
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip domain name mydomain.com
ip name-server 4.2.2.1
!
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.9
!
ip dhcp pool Almacen_lan
import all
network 172.16.0.0 255.255.0.0
default-router 172.16.0.1
dns-server 4.2.2.1
domain-name midomain.com
option 150 ip 172.68.2.93
netbios-name-server 172.68.235.228 xxx.68.235.229
!
ip cef
!
interface Ethernet0
description ****Red privada interna****
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
ip nat inside
!
interface ATM0
no ip address
ip route-cache flow
no ip mroute-cache
load-interval 30
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
!
interface ATM0.35 point-to-point
```

```
description **** subinterfaz ATM DSL****
no ip mroute-cache
pvc dsl 0/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
!
interface Dialer1
description ****Interfaz logica salida****
ip address negotiated
ip nat outside
ip mtu 1492
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 542
dialer pool 1
ppp authentication pap callin
ppp chap refuse
ppp pap sent-username ccnp.com password 7 gf5ldskjk4
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 100 interface dialer1 overload
!
access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any
!
control-plane
!
rtr responder
banner motd ^C
ESTA PROHIBIDO EL ACCESO NO AUTORIZADO A ESTE DISPOSITIVO DE RED.
Usted debe tener el permiso explícito para acceder o configurar este
dispositivo. Todas las actividades realizadas en este dispositivo
son
registradas, las violaciones de esta política pueden producir una
acción disciplinaria.
^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 240 0
login local
!
exception memory minimum 786432
scheduler max-task-time 5000
snmp server 172.5.41.41
snmp server 172.5.41.40
snmp server 172.210.169.40
!
end
```

RESOLUCIÓN DE FALLOS

Para la resolución de fallos el comienzo adecuado será iniciar desde la capa 1 hasta la capa 7, es decir, desde abajo hasta arriba, a no ser que exista cierto grado de certeza de que el problema está en una capa determinada, por lo que se debería verificar dicha capa antes. La siguiente tabla muestra el modelo de referencia OSI y sus respectivas capas:

Capa	Protocolo
7 Aplicación	Aplicaciones específicas, FTP, e-mail, etc.
6 Presentación	
5 Sesión	
4 Transporte	TCP, UDP
3 Red	IP, ICMP, ARP, RARP, etc.
2 Enlace de Datos	Frame-Relay, Ethernet, ATM, PPP, etc.
1 Física	Bits

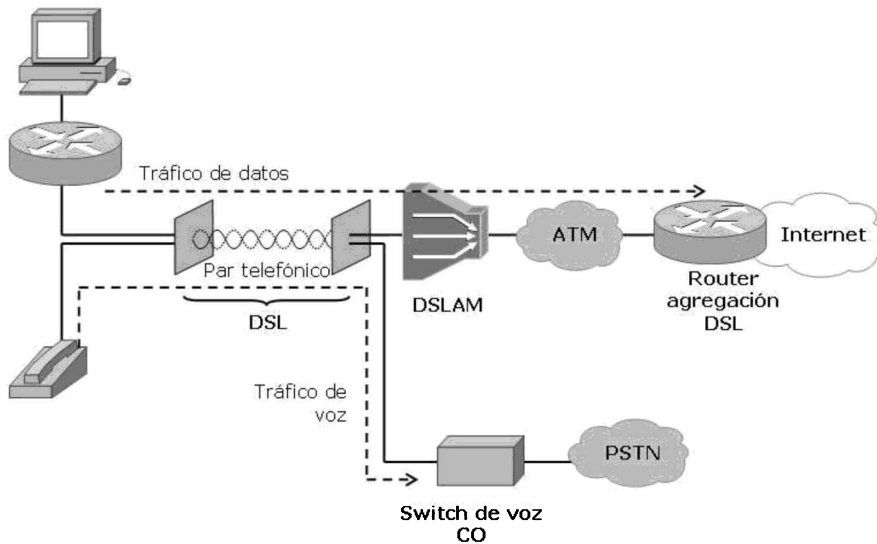
Anatomía de la capa 1

Generalmente es posible distinguir dos subcapas dentro de la capa 1 que realizan diferentes funciones. Éstas incluyen:

- La subcapa de convergencia de transmisión (TC).
- La subcapa dependiente del medio físico (PMD).

El proceso de colocar los bits de una manera formalizada y predeterminada es conocido como *framing*. El proceso de transmitir dichos bits es conocido como *line coding*. Una vez que esto está hecho el trabajo de las subcapas TC y PMD es organizar (poner en fila) y enviar los bits a través de la interfaz adecuada.

Existen varios puntos dentro de la red ADSL en los que pueden encontrarse errores físicos, la imagen muestra una topología típica de ADSL:



En la topología existen diferentes dispositivos en el camino de extremo a extremo, cada vez que los bits llegan a un dispositivo, éste ha de ponerlos en cola y enviarlos por la interfaz adecuada, la cual puede ser cobre, fibra, etc. Cualquier problema en un tramo del cableado entre el abonado y el DSLAM resultará en un fallo de la sesión PPP.

Proceso de resolución de fallos

La manera más sencilla de verificar en qué capa iniciar el proceso de resolución de un fallo es mediante el uso del comando **show ip interfaces brief**. La siguiente sintaxis muestra un ejemplo:

```
Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
ATM0      unassigned YES manual up      up
ATM0.1    unassigned YES unset up      up
Ethernet0 10.10.10.1 YES manual up      up
```

Las columnas **Status** y **Protocol** representan la capa física y de enlace de datos del modelo OSI y proporcionan una valiosa información. Si ambas columnas están en estado **up**, indicarán que la interfaz funciona correctamente pero si el **Status** es **down** o presenta intermitencias pasando por los estados **up** y **down** constantemente, significará que existe un problema a nivel de capa física. Cuando existe un problema en la capa física no sólo la columna **Status** mostrará un estado **down**, como consecuencia del fallo físico la columna **Protocol** también mostrará un estado **down**.

```

000217: Apr 2 21:59:01.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
000218: Apr 2 21:59:01.536: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3
on GigabitEthernet0/1
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
000219: Apr 2 21:59:01.544: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 3.3.3.3:0
(1) is DOWN (Interface
not operational)
BM2821#
000220: Apr 2 21:59:11.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
BM2821#
000221: Apr 2 21:59:21.536: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3
on GigabitEthernet0/1
from INIT to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
000222: Apr 2 21:59:21.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
000223: Apr 2 21:59:31.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

```

Si el Status muestra la interfaz en un estado **Administratively down** es porque ha sido desactivada manualmente por el administrador. La siguiente sintaxis muestra un ejemplo:

```

Router#show interface atm 0
ATM0 is administratively down, line protocol is down

```

Para habilitar administrativamente la interfaz se utiliza el comando **no shutdown**:

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface atm 0
Router(config)#no shutdown
Router#show interface atm 0
ATM0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module)

```

Finalmente con el comando **show dsl interface atm0** se verifica el estado final de la interfaz:

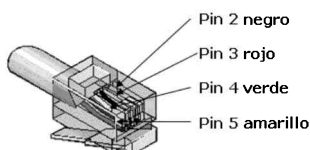
```

Router#show dsl int atm 0
ATU-R (DS) ATU-C (US)
Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT)
! Output omitted for brevity

```

Inspección visual

Otro punto lógico para resolver un fallo es hacer una inspección visual sobre las luces o Leds del CPE. Particularmente debería haber una que se denomina **CD Carrier Detect**, cuando hay conectividad se mantiene en verde fijo. No obstante es recomendable mirar las instrucciones del CPE para ver lo que significan todos los colores y cada uno de los leds. Otro punto a tener en cuenta es el cableado. Si la conexión no se establece habrá que asegurarse de que el cable empleado funciona correctamente, de que no esté roto ni cortado alguno de sus hilos, así como de que está crimpado de manera adecuada en el conector RJ11 siguiendo el orden correcto de colores.



También es importante observar la existencia de algún microfiltro en el conector. Hay que recordar que los microfiltros se utilizan únicamente para dispositivos analógicos.

Modo de operación DSL

Si la modulación está configurada de manera incorrecta la línea no se habilitará. La modulación ha de concordar en el CPE y en el proveedor. La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de modulación soportados:

Modo de operación	Descripción
auto	Negocia automáticamente con el DSLAM
ansi-dmt	Utiliza el modo ANSI T1.413
itu-dmt	Utiliza el modo G.992.1
splitterless	Utiliza el modo G.992.2 o el G.Lite

En los dispositivos Cisco puede utilizarse el comando **dsl operating-mode auto** para que el router negocie la modulación de manera automática.

Análisis de problemas de capa 2

Una vez que se ha verificado que la capa física funciona correctamente, la capa 2 se encargará de negociar los canales de subida y de bajada.

El CPE negociará un PVC de ATM. Dicho PVC puede estar previamente provisionado en el CPE.

Con el comando **debug atm events** puede observarse este proceso:

```
Router#debug atm events
ATM events debugging is on
2d18h: RX interrupt: conid = 0, rxBd = 0x80C7EF74 length=52
2d18h: Data Cell received on vpi = 8 vci = 35
2d18h: RX interrupt: conid = 0, rxBd = 0x80C7EEC0 length=52
2d18h: Data Cell received on vpi = 8 vci = 35
```

Con el comando **debug atm packets** es posible ver el estado del tráfico ATM que llega a la interfaz y el tipo de encapsulación correspondiente:

```
Router#debug atm packet
03:21:32: ATM0(I):
VCD:0x2  VPI:0x1  VCI:0x1  Type:0x0  SAP:AAAA  CTL:03  OUI:0080C2
TYPE:0007  Length:0x30
03:21:32: 0000 0050 7359 35B7 0001 96A4 84AC 8864 1100 0001 000E
C021 09AB 000C 0235
03:21:32: 279F 0000 0000
03:21:32:
```

Una buena herramienta de pruebas es el **ping atm**, que es una extensión del Cisco Extended Ping con la que pueden enviarse celdas **OAM** (ATM Operation, Administration, and Maintenance) al siguiente dispositivo ATM de la red para comprobar que el tramo local funciona correctamente. El siguiente ejemplo muestra cómo comprobar que el segmento ATM local está funcionando correctamente:

```
Router#ping atm interface atm 0/1 8 35 seg-loopback
Type escape sequence to abort.
Sending Seg-Loopback 5, 53-byte OAM Echoes to a neighbor, timeout is
5 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
```

Negociación PPP

A partir de la determinación del correcto funcionamiento de la configuración y encapsulación ATM, el siguiente paso es comprobar la negociación PPP. Las siguientes son las fases de PPP hasta que se establece la negociación:

- **LCP** (Link Control Protocol). Fase obligatoria en la que se negocian parámetros de establecimiento, configuración y testeo.
- **Autenticación**. Fase opcional que es llevada a cabo si previamente se ha establecido que habrá autenticación.
- **NCP** (Network Control Protocol). Fase obligatoria en la que se configuran protocolos de control individuales por cada protocolo de capa 3 que exista.

Los comandos más útiles para la monitorización de PPP son **debug ppp negotiation** y **debug ppp authentication**. En el siguiente ejemplo se observa cómo el intento de autenticación por parte de **CCnP** fue fallido mientras que **client1** fue autenticado de manera satisfactoria.

```
Router#debug ppp negotiation
PPP protocol negotiation debugging is on
Router#debug ppp authentication
PPP authentication debugging is on
06:36:03: ATM0 PPP: Treating connection as a callout
06:36:03: ATM0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1
load]
06:36:03: ATM0 PPP: No remote authentication for call-out
06:36:03: ATM0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10
!-- "O" indicates an outbound packet; in this, case a request.
06:36:03: ATM0 LCP: MagicNumber 0x03013D43 (0x050603013D43)
06:36:03: ATM0 LCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10
!-- "I" indicates an inbound packet; in this case, an
acknowledgement.
06:36:03: ATM0 LCP: MagicNumber 0x03013D43 (0x050603013D43)
06:36:05: ATM0 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 15
06:36:05: ATM0 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
!-- Authentication protocol is CHAP
06:36:05: ATM0 LCP: MagicNumber 0x65E315E5 (0x050665E315E5)
06:36:05: ATM0 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 15
06:36:05: ATM0 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
06:36:05: ATM0 LCP: MagicNumber 0x65E315E5 (0x050665E315E5)
06:36:05: ATM0 LCP: State is Open
!-- PPP Successfully negotiated because state is "Open"
06:36:05: ATM0 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1
load]
06:36:05: ATM0 CHAP: I CHALLENGE id 9 len 26 from "CCnP"
```

```
06:36:05: ATM0 CHAP: Using alternate hostname client1
06:36:05: ATM0 CHAP: Username CCnP not found
!-- Router hostname (nrp-b) is not the CHAP username; client1 is the
CHAP username
06:36:05: ATM0 CHAP: Using default password
06:36:05: ATM0 CHAP: O RESPONSE id 9 len 28 from "client1"
06:36:05: ATM0 CHAP: I SUCCESS id 9 len 4
!-- Authentication succeeds
06:36:05: ATM0 PPP: Phase is FORWARDING [0 sess, 1 load]
06:36:05: ATM0 PPP: Phase is AUTHENTICATING [0 sess, 1 load]
06:36:05: ATM0 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]
06:36:05: ATM0 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10
!-- Outbound request for IP Control Protocol initialization
06:36:05: ATM0 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
06:36:05: ATM0 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 4
!-- Outbound request for CDP Control Protocol initialization
06:36:05: ATM0 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10
06:36:05: ATM0 IPCP: Address 8.8.8.1 (0x030608080801)
06:36:05: ATM0 IPCP: Address 8.8.8.1 (0x030608080801)
.....
```


INTRODUCCIÓN A LAS REDES MPLS

MPLS (Multiprotocol Label Switching) es una tecnología Wan que está definida en la RFC 3031. Para poder saber cómo funciona esta nueva tecnología así como las ventajas que introduce, es necesario saber cómo funcionaban sus antecesores. Las conexiones WAN tradicionales son conexiones de capa 2 que se pueden clasificar como punto a punto o multipunto. Estas redes no entienden de calidad de servicio de capa 3 (QoS). En algunos casos muy específicos se pueden priorizar circuitos en los dispositivos frontera.

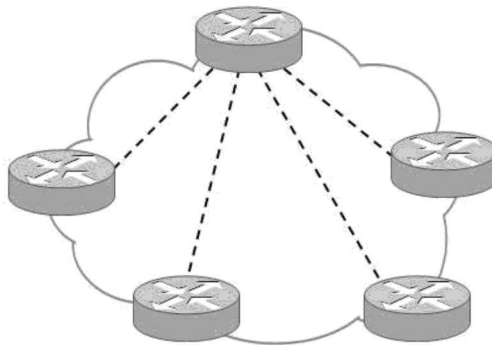
A través de las redes WAN existe muy poco o casi nada de protección del tráfico. Las WAN tradicionalmente existen en un número limitado de arquitecturas según cada empresa y también dependen del ancho de banda de cada uno de dichos sitios.

Los modelos de arquitectura más comunes son los siguientes:

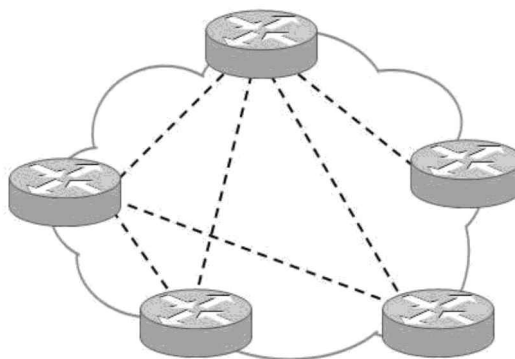
- Hub-and-spoke
- Malla parcial
- Malla completa
- Hub-and-spoke redundante

Todas estas tecnologías tienen sus ventajas y desventajas relacionadas generalmente con el coste y con la cantidad de conexiones que permiten efectuar. A medida que la cantidad de conexiones y ancho de banda se incrementa también lo hace el coste. Un mayor ancho de banda y mayor diversidad de rutas proporcionan mayor flexibilidad y redundancia.

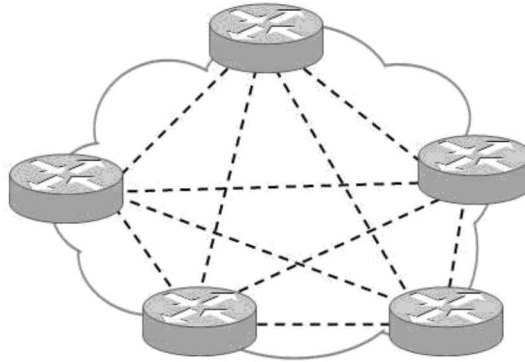
La siguiente figura ilustra el modelo de red Hub-and-spoke. En ella se puede ver un dispositivo central denominado Hub, que es el sitio donde están conectados todos los demás. Para cualquier *spoke* que quiera enviar tráfico hacia otro, necesariamente debe pasar a través del Hub. Esta topología es la más comúnmente utilizada ya que es la que menor coste conlleva. Pero a su vez es la que menor redundancia posee. En caso del que el Hub caiga, toda la topología de red es afectada.



Para crear redundancia es posible utilizar el modelo de Malla parcial. Este tipo de topología es más costosa que el modelo anterior pero proporciona la redundancia necesaria en los servicios críticos. La siguiente figura muestra dicha topología.



Para los casos en los que la velocidad de convergencia es más importante que los gastos de arquitectura, la red de Malla completa es la más conveniente. En la siguiente figura se ve como la red proporciona redundancia, cada uno de los sitios está directamente conectado con todos los demás sitios. Cada vez que la red crece es necesario añadir una gran cantidad de circuitos.



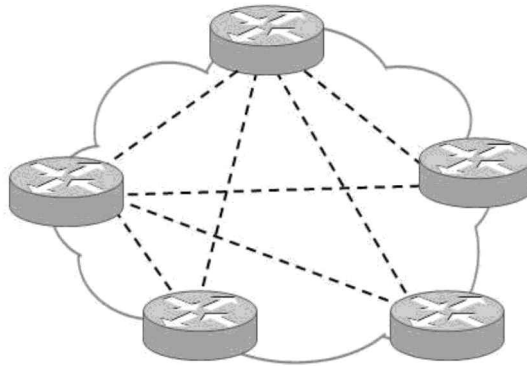
Para calcular el número de circuitos necesarios según sea el incremento de dispositivos se utiliza la siguiente fórmula:

$$C = \frac{n(n-1)}{2}$$

Donde C es la cantidad de circuitos requeridos y n el número de dispositivos a interconectarse. Un ejemplo pueden ser 5 dispositivos que necesitarán 10 circuitos.

Este modelo tiene el beneficio de ofrecer una mínima latencia y máxima redundancia en la red.

Un modelo que fue ganando mayor empleo es el de Hub-and-spoke redundante. Esta topología puede llevar varios tipos de nombres, tales como multihub-and-spoke, dual-hub-and-spoke, etc. La siguiente figura ilustra esta topología.



Este modelo de arquitectura dependerá del coste que se quiera invertir en este tipo de topología. El diseñador de red preferirá el mayor número de redundancia posible sin importar el coste, tratando de construir la red de la mejor manera posible y escalable en el futuro.

Conectividad MPLS WAN

MPLS extiende la capa 3 entre todas las oficinas centrales, oficinas remotas, sohos, etc. La red MPLS aunque es propiedad del ISP no deja de ser una extensión de la red de la empresa. Para verlo de manera más simple: es como si toda la red fuera un único router con múltiples interfaces. Esta red WAN proporciona conexiones combinadas de todos contra todos sin tener que estar gestionando un número elevado de circuitos.

Tal como ocurre con cualquier tipo de red, las redes MPLS convergen de manera dinámica, soportan múltiples protocolos de enrutamiento y pueden utilizar políticas de calidad de servicio.

Terminología MPLS

La mayoría de los términos relacionados con MPLS están definidos en la RFC 3031. Los principales términos que se utilizarán en este capítulo son los siguientes:

- **Label**, es un identificador de tamaño fijo que identifica un grupo de redes que comparten un destino común. Normalmente tiene significado local.
- **Label stack**, es un conjunto de etiquetas donde cada una es independiente de las otras.

- **Label swap**, es la operación básica de envío en la red MPLS, consiste en identificar el tráfico de entrada y colocarle una etiqueta de salida.
- **Label-switched hop (LSH)**, es el salto entre dos nodos MPLS en el cual el envío se hace a través de etiquetas.
- **Label-switched path (LSP)**, es el camino a través de uno o más LSR según la jerarquía.
- **Label switching router (LSR)**, es un nodo MPLS capaz de enviar paquetes etiquetados.
- **MPLS domain**, es un conjunto de nodos que llevan a cabo enrutamiento de MPLS y que normalmente pertenecen al mismo dominio administrativo.
- **MPLS edge node**, es un nodo MPLS que conecta con un nodo vecino que está fuera del dominio MPLS.
- **MPLS egress node**, es un nodo MPLS que maneja tráfico que está o deja la red MPLS.
- **MPLS ingress node**, es un nodo **edge** que maneja tráfico que entra en el dominio MPLS.
- **MPLS label**, es una etiqueta que se añade en la cabecera del paquete y que representa el FEC del paquete.
- **MPLS node**, es un nodo que ejecuta MPLS, es capaz de conocer los protocolos de control de MPLS y a su vez de operar con los protocolos de enrutamiento tradicionales de capa 3 y hacer un envío de paquetes basado en etiquetas. Este nodo es capaz de hacer también envíos de paquetes nativos de capa 3.

Características de MPLS

Como su nombre indica, MPLS es un mecanismo de conmutación que ejecuta un proceso de conmutar paquetes MPLS incluyendo el análisis de una etiqueta. Esta etiqueta contiene la información de envío necesaria para poder conmutar el paquete dentro del **LSR**. Es posible que dicho envío de tráfico de datos a nivel de MPLS se realice por dispositivos que no sean capaces de hacer este mismo tipo de envío a nivel de capa 3. De otra manera, los LSR no necesitan ejecutar enrutamiento de capa 3. Las etiquetas normalmente corresponden a redes de destino aunque también podrían corresponder a otro tipo de variables como son VPN de capa 3, circuitos virtuales de capa 2, calidad de servicio, etc. Estas opciones son configurables en cada uno de los dispositivos. Por esta razón MPLS no fue diseñado únicamente para enviar paquetes IP.

A medida que los paquetes van atravesando la red de router a router, el rol de cada uno de ellos es tomar la determinación de envío, llevar a cabo una conmutación de rutas y enviar los paquetes al siguiente salto. MPLS se basa en la idea de que las cabeceras de capa 3 contienen más información de la necesaria para tomar decisiones de envío. Los principios básicos de enrutamiento también se aplican a MPLS, esencialmente la elección del dispositivo del siguiente salto sin importar la naturaleza del proceso de enrutamiento que se está ejecutando.

Este mecanismo se lleva a cabo de la siguiente manera:

- Ordenar conjuntos de paquetes en diferentes clases basados en la información de la red de destino **FEC** (Forwarding Equivalence Classes).
- Mapeo de cada FEC con una determinada dirección del siguiente salto.

Todos los paquetes destinados a la misma FEC son iguales para el router, siempre tomarán la misma ruta debido a que el camino ya está asociado con una FEC.

En el enrutamiento tradicional un router entenderá que dos paquetes pertenecen a la misma FEC si la dirección de destino tiene coincidencia con la misma red que tiene asociada en la tabla de enrutamiento.

A medida que los paquetes son enviados a los dispositivos que siguen en la ruta son asignados a una FEC basándose en la visión en particular que ese router tiene de la red. De manera que los paquetes que pertenecen a una FEC en un router pertenezcan luego a otra FEC en el siguiente router.

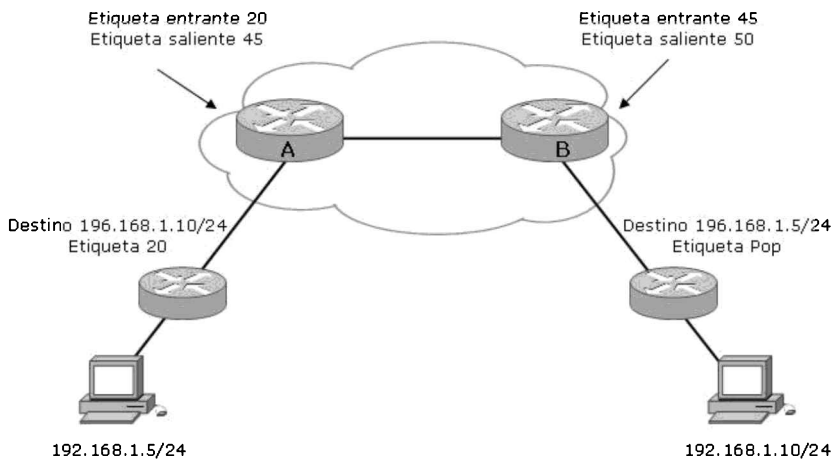
En MPLS sólo hay un momento en el que el paquete es examinado y un momento en el que se asigna una FEC y ocurre en el **MPLS ingress node**. La FEC es codificada como una etiqueta cuando el paquete es enviado al siguiente salto de tal manera que los paquetes son etiquetados antes del envío. En los siguientes saltos lo único que se examina es la FEC o etiqueta y no habrá una búsqueda en la tabla de enrutamiento en los siguientes saltos. La etiqueta de entrada es utilizada como un indicador para permitir la elección de una etiqueta de salida identificando al dispositivo, que será el próximo salto. A partir de ese momento la etiqueta de ingreso es descartada por el dispositivo y reemplazada por la etiqueta de salida que guiará al paquete hacia el siguiente salto. Este proceso se repite sucesivamente en cada dispositivo siguiente.

En MPLS solamente los LSR frontera llevan a cabo una búsqueda en la tabla de enrutamiento. Todos los demás LSR llevan a cabo las decisiones de envío basándose solamente en la etiqueta y no en la información de capa 3. Esto

disminuye notablemente la latencia haciendo que el envío sea más rápido. Los ISP utilizan tecnologías MPLS para permitir que la información de enrutamiento de cada cliente sea aislada entre cada uno de sus otros clientes dentro de la nube del propio proveedor. Por este motivo las redes MPLS son llamadas redes MPLS VPN. Las rutas son etiquetadas con un RD que las mantiene como únicas y separadas del resto.

Conceptos MPLS

MPLS es nada más que un mecanismo de conmutación de tráfico. En lugar de mirar en la cabecera de capa 3 los dispositivos MPLS sencillamente miran en las etiquetas haciéndolos independientes de los protocolos de capa 3. La etiqueta de un paquete de entrada es examinada y comparada con la base de datos de etiquetas. Basándose en la información contenida en dicha tabla se le asigna una nueva etiqueta para ser asociada al paquete y que sea enviado fuera de la interfaz correspondiente.



La figura anterior muestra dos routers de core y dos routers de frontera en la nube MPLS. El flujo de tráfico está destinado al host 192.168.1.10/24. Cada uno de los routers construye una etiqueta asociando una subred de destino a una etiqueta. Existe por lo tanto una etiqueta de entrada y otra de salida asociada con cada destino en estas tablas. Éste es el motivo por cual estos routers se llaman **LSR** (Label Switching Routers).

Los routers de core no buscan en sus tablas de enrutamiento, el primer router frontera hace la búsqueda en la tabla de enrutamiento y añade una etiqueta de salida, una vez que el paquete es enviado viaja de dispositivo en dispositivo

donde se toman decisiones de envío basadas únicamente en las etiquetas. El LSR en el core sólo mira la etiqueta de entrada y la reemplaza con otra de salida apropiada con el envío de destino hacia el próximo salto. El router frontera final elimina la etiqueta y busca en su tabla de enrutamiento para hacer el envío al correspondiente destino.

Normalmente el LSR, que es inmediatamente anterior al router frontera de destino, efectúa una operación retirando la etiqueta del paquete enviándolo al router frontera como un paquete nativo de capa 3. Esta operación es conocida como **PHP** (Penultimate Hop Pop) y tiene como ventaja que el router final no tendrá que realizar dos operaciones, quitar la etiqueta y enrutar, sino sólo una, enrutar.

MECANISMOS DE CONMUTACIÓN

El mecanismo de MPLS en los routers Cisco está basado en **CEF** (Cisco Express Forwarding) y es un mecanismo necesario para el funcionamiento de MPLS. Existen dos mecanismos de conmutación dentro de un router:

- **Process switching**, cada paquete es procesado de manera individual y es necesario efectuar una búsqueda en la tabla de enrutamiento antes de enviar cada paquete. Éste es el mecanismo más simple y el que más recursos consume.
- **Cache-driven switching**, los paquetes de destino son almacenados en la memoria y utilizados para hacer envíos. Para un destino en particular, el primer paquete es procesado de manera individual haciendo una entrada en la memoria del router, de manera que otros paquetes que repiten ese mismo patrón hacia ese destino son procesados sin necesidad de enrutamiento.
- **Topology-driven switching**, la **FIB** (Forwarding Information Base) se construye antes de que se realicen las tareas de envío.

Conmutación IP estándar

El proceso de enrutamiento en general es relativamente fácil. Dentro de la red corporativa se utiliza un IGP y un EGP para conectar a un sistema autónomo externo, que en la mayoría de los casos suele ser BGP. Para anunciar las redes internas de la empresa las rutas son redistribuidas entre estas dos entidades. Las rutas deben ser consideradas públicamente enrutables en el supuesto caso de que sean enviadas hacia Internet.

Para que una ruta sea añadida dentro de la tabla de enrutamiento de BGP, la tabla de enrutamiento del IGP tendrá que tener conocimiento previo sobre esa

ruta, en caso contrario BGP no tendrá en cuenta esa ruta como válida, incluso cuando esté listada en su propia tabla. Cuando BGP recibe una actualización desde un vecino que incluye la propagación de un nuevo prefijo, se efectúa una entrada en la tabla de BGP en el caso de que se seleccione como la mejor ruta hacia el destino basándose en los cálculos de métrica.

Cuando por primera vez llega un paquete con destino hacia una red asociada con el nuevo prefijo, el router busca en la memoria *fast-switching* para ver si existe alguna entrada; cuando no existe coincidencia el router busca en la tabla de enrutamiento para asociar la interfaz de salida y el próximo salto. El paquete es enviado y se añade una nueva entrada a la memoria *fast-switching* con la información del nuevo destino.

Los paquetes posteriores no tendrán que sufrir el retraso asociado con una búsqueda en la tabla de enrutamiento. La memoria de *fast-switching* tendrá la información apropiada de la interfaz de salida y el próximo salto. Este proceso ocurre a nivel de interrupción, lo que significa que el paquete es procesado inmediatamente. La encapsulación a nivel de enlace de datos se coloca desde una cabecera preestablecida que contiene la dirección de capa 2 de origen y destino. No es necesario entonces ejecutar un **ARP** (Address Resolution Protocol) para resolver esta cuestión ya que la información se obtuvo del primer paquete que se almacenó en la memoria *fast-switching*.

Las entradas son mantenidas durante 60 segundos, cuando no existe utilización de las mismas se eliminan, debiendo iniciar el proceso nuevamente cuando sea necesario.

Conmutación CEF

CEF (Cisco Express Forwarding) es una tecnología que utiliza la **FIB** (Forwarding Information Base) y que es una imagen de la tabla de enrutamiento. Cuando existe algún cambio en la topología la FIB se actualiza basándose en los cambios de dicha tabla. La FIB mantiene un listado de rutas y una dirección de próximo salto provistas por el protocolo de enrutamiento de capa 3. CEF simplemente copia dicha información.

Las actualizaciones de CEF FIB no son activadas por los paquetes sino por los cambios en la red y acorde a la convergencia de las tablas de enrutamiento. Este sistema de actualización es dependiente pero al mismo tiempo aislado del tipo de algoritmo utilizado por el protocolo, ya sea vector-distancia o de estado de enlace.

La FIB se diferencia de la memoria *fast-switching* porque no contiene información sobre la interfaz de salida y la correspondiente encapsulación de capa

2. CEF mantiene para este propósito una tabla de adyacencias. Los nodos son adyacentes si son capaces de tener contacto a través de una conexión de capa 2. Las adyacencias se construyen a nivel de capa de enlace y son enlazadas a la FIB, de esta forma se simplifica la necesidad de hacer ARP. Cuando surgen nuevas adyacencias la tabla se actualiza junto con toda la información pertinente al nuevo dispositivo.

Habilitar CEF en dispositivos que apuntan hacia Internet no es una decisión fácil de tomar si la tabla de Internet es redistribuida en ese router debido al trabajo que esto puede suponer. La tabla de rutas de Internet pueden contener unas 300000 rutas y unos 24000 sistemas autónomos lo que supondría un enorme trabajo y un consumo elevado de recursos para mantener esta tabla CEF.

Para dispositivos de gama alta CEF funciona de modo distribuido permitiendo a los equipos ejecutar instancias independientes de CEF en cada una de sus tarjetas, reduciendo así la carga de manutención de la FIB. Esto proporciona un sistema de conmutación más rápido y eficiente.

ARQUITECTURA MPLS

El alcance de los conceptos que abarcan MPLS es muy extenso, sobrepasando incluso el temario de este libro. En términos de arquitectura, MPLS separa los mecanismos de enrutamiento tradicionales en dos componentes principales:

1. **Plano de control**, mantiene la tabla de enrutamiento y las etiquetas que se intercambian entre los dispositivos adyacentes.
2. **Data plane**, este plano envía tráfico basándose en direcciones destinos o etiquetas, también es conocido como plano de reenvío o *forwarding plane*.

El **plano de control** se encarga de lidiar con las complejidades del enrutamiento en general éste incluye protocolos como OSPF, EIGRP IS-IS, BGP etc. Además de los típicos protocolos de enrutamiento existen protocolos de distribución de etiquetas como **TDP** (Tag Distribution Protocol) y **LDP** (Label Distribution Protocol). TDP es el predecesor y fue creado por Cisco. Una vez que este protocolo comenzó a dar los resultados esperados solventando los problemas de tráfico con etiquetas, se creó un estándar como el LDP.

El **RSVP** (Resource Reservation Protocol) se utiliza por MPLS para proporcionar el llamado **MPLS TE** (MPLS Traffic Engineering) que es un mecanismo que permite reservas de ancho de banda a través de la red MPLS. RSVP asigna, si está disponible, ancho de banda bajo demanda para alguien que

haga peticiones de requerimiento. Este mecanismo es utilizado básicamente para tráfico de voz o para tráfico de crítico.

El **data plane** existe únicamente con la finalidad de enviar tráfico basándose en la información obtenida a través del protocolo de enrutamiento o del LDP. La **LFIB** (Label Forwarding Information Base) se crea para almacenar información de etiquetas para ser usadas por la *forwarding-engine*, es decir, por el mecanismo de envíos cuando se envían los paquetes a esos destinos.

La LFIB se construye mediante la información obtenida mediante LDP, BGP y RSVP o una combinación de alguno de ellos.

ETIQUETAS MPLS

MPLS, tal cual ocurre en el enrutamiento tradicional, se basa en los destinos. Las funciones de las etiquetas MPLS son separar las operaciones de envío desde los destinos de capa 3 contenidos en la cabecera de los paquetes asociando una etiqueta con una **FEC** (Forwarding Equivalence Class). Siendo éste un mecanismo altamente eficiente para el envío de información.

Las FEC son un conjunto de paquetes IP enviados de la misma manera, sobre la misma ruta y con el mismo tratamiento salto por salto. Una FEC podría corresponder a una red de destino o alguna clase de tráfico que el LSR considere significativo. Cada LSR en un LSP ordenará los paquetes en FEC asignándoles etiquetas coherentemente.

Las etiquetas definen el destino, pero también pueden definir el nivel de servicio. El tráfico puede ser clasificado por tipo basándose en el **SLA** (Service Level Agreement). Éstos pueden ser negociados con los ISP de tal manera que se obtenga un diseño reutilizable con otras redes MPLS. Las etiquetas son agregadas a los paquetes por los dispositivos LSR frontera, que en muchos casos pertenecen al ISP y es quien determinará la localización de estos dispositivos.

Las etiquetas MPLS proporcionan un mecanismo por el cual los paquetes pueden ser ordenados en varios FEC sin la necesidad de examinar la cabecera de capa 3. Cada LSP a lo largo del camino utiliza la etiqueta para tomar decisiones de envío para cada paquete. Dicha etiqueta es insertada entre la cabecera de capa 2 y la cabecera de capa 3. Este mecanismo se llama *frame mode* MPLS.

20 bits	3 bits	1 bit	8 bits
Label	Exp CoS	S	TTL

La meta final es reducir la cantidad de información necesaria para realizar envíos de paquetes y al mismo tiempo eliminar la dependencia de enviar información de capa 3 generando una total independencia del protocolo correspondiente a dicha capa.

La etiqueta está formada por una estructura de 32 bits en 4 octetos que incluyen los siguientes campos:

- **Label**, 20 bits, éste es el propio campo de la etiqueta. Puede tener valores desde 0 a 1048575.
- **Experimental CoS**, 3 bits, no está definido en la RFC 3031, Cisco utiliza este campo para CoS (Class of Service).
- **Bottom of Stack Indicator**, 1 bit, es utilizado cuando existen múltiples etiquetas MPLS en un mismo paquete. Puede tomar valores de 0 y 1; un valor en 1 indica que esta etiqueta es la última del stack.
- **Time To Live (TTL)**, 8 bits, cumple las mismas funciones que en la cabecera IP.

Pilas de etiquetas

Es posible una remota comparación de los paquetes con la encapsulación IP, la cual puede ocurrir por ejemplo con **GRE** (Generic Routing Encapsulation) para transportar tráfico IP. Esencialmente este mecanismo permite transportar tráfico IP, por cada paquete que hay en el túnel hay dos cabeceras IP, solamente la primera es utilizada para tomar decisiones de enrutamiento hasta que el paquete alcanza el destino del túnel, en ese punto la cabecera IP extra es eliminada. Label stack funciona de una manera similar, se añaden de manera específica y se eliminan cuando no son necesarios.

Las etiquetas que están por debajo no son examinadas hasta que la etiqueta precedente es utilizada y eliminada del stack. La utilización de etiquetas en general es relativamente fácil en diseños MPLS normales, es posible que existan escenarios donde deban emplearse varias etiquetas MPLS para conseguir el propósito deseado.

Algunos de los escenarios más comunes pueden ser los siguientes:

- **MPLS VPN**, es este caso MPBGP (Multiprotocol BGP) se utiliza para propagar información relevante a la segunda etiqueta sobre paquetes que identifiquen VPN.
- **MPLS TE** (Traffic Engineering), utiliza RSVP para establecer túneles LSP. RSVP propaga información adicional sobre etiquetas usadas para identificar el túnel LSP.
- **MPLS VPN con MPLS TE**, tres o más etiquetas se añaden en una trama, donde se incluyen la etiqueta MPLS primaries, otra etiqueta VPN y la etiqueta de *Traffic Engineering* para el LSP.

En las cabeceras MPLS el **PID** (Protocol Identifier) identifica el tipo de protocolo de capa 3 que se va a utilizar. El PID puede ser modificado para indicar que dos o más etiquetas han sido insertadas.

El procesamiento de las etiquetas siempre se basa en la primera de ellas, sin tener en cuenta las siguientes. Éstas se ubican por niveles por lo que obtienen el nombre de Level 1, level 2, etc. Una vez que las etiquetas han cumplido su función son eliminadas, a través del mecanismo **Pop**.

MPLS en modo trama

Las tramas o *frames* en modo MPLS denotan el uso de MPLS con encapsulación Ethernet o con otro tipo de interfaces que encapsulen con algún tipo de trama o *frame*. Existe otra modalidad llamada MPLS Cell, que funciona con ATM, que está fuera del contenido de este libro.

Cuando un router PE recibe un paquete tiene que tomar una decisión como un router normal si la interfaz de salida es una interfaz con MPLS activo, el router inserta una etiqueta y encapsula el paquete en la estructura de la trama de capa 2 que corresponda. Este router también puede modificar el campo del tipo de Ethernet en la cabecera de la trama para especificar si fuera necesario el protocolo de capa 3. Finalmente envía el paquete a la dirección del próximo salto correspondiente.

Si el router que recibe el paquete es un LSR, en el core procesará el paquete basándose en las etiquetas de entrada y salida. Nunca se toman decisiones de enrutamiento en router que no son PE debido a que la FIB ha sido previamente construida y todos los destinos ya están establecidos.

ENVÍO DE TRÁFICO BASADO EN ETIQUETAS

El envío de tráfico MPLS es realizado por dispositivos que son capaces de hacer una búsqueda de etiquetas y sustituirlas por las siguientes. Este tipo de dispositivo no analiza la cabecera de capa de red. La nomenclatura y el propósito de estos dispositivos se establecen según la posición dentro de la arquitectura MPLS. Un **LSR** (Label Switching Routers) es un nodo MPLS capaz de enviar tráfico de capa 3 basándose en las etiquetas correspondientes a cada paquete.

Los LSR deben tener la capacidad de funcionar tanto en el **Plano de control** como en el **Data plane**, es este último el que contiene la información de enrutamiento, tal como ocurre con los protocolos de enrutamiento tradicionales.

En MPLS todo funciona a través de etiquetas, incluso cuando cada LSR tenga una tabla de enrutamiento actualizada y en convergencia, no tomará decisiones de envío de enrutamiento. El LSR mantendrá su tabla de enrutamiento sólo para asegurar que la FIB está actualizada con la versión más reciente, de tal manera que las etiquetas puedan ser asignadas correctamente y los paquetes sean finalmente enviados.

La distribución de las etiquetas es función del protocolo de distribución de etiquetas como puede ser **LDP**, quien se encarga de construir las LFIB en el *Data plane*.

Un dispositivo frontera LSR se encargará de enviar paquetes con el añadido funcional de tener que eliminar o remover etiquetas, no debe ser necesariamente un router PE.

Según la decisión de envío del LSR frontera pueden existir varios tipos de escenarios:

- Un paquete puede ser enviado como un paquete IP normal basado en la dirección IP del destino; en este caso la interfaz de salida no tiene habilitado MPLS.
- Un paquete recibido puede ser enviado como un paquete etiquetado MPLS basado en la dirección IP; en este caso la interfaz de salida tiene habilitado MPLS.
- Un paquete etiquetado es recibido y enviado basándose únicamente en la etiqueta. La etiqueta de entrada se examina y se cambia según la LFIB de tal manera que pueda ser enviado al próximo salto MPLS.

- Un paquete etiquetado se recibe y es enviado basándose en la etiqueta aunque la LFIB muestra que el LSR frontera es el MPLS de salida; en este caso la etiqueta es eliminada y el paquete es enviado normalmente.

Si un paquete etiquetado recibido se pierde es un síntoma de que faltan datos en la LFIB, incluso si el destino está mapeado en la tabla de enrutamiento.

Como ya se ha descrito anteriormente, MPLS es independiente del protocolo de capa 3 que se esté utilizando. Generalmente este protocolo suele ser IP. Cuando todos los routers de la red han elaborado su tabla de enrutamiento, con todos los destinos dentro de la red, entonces la red ha convergido.

La convergencia es más o menos rápida dependiendo de los protocolos de enrutamiento. Cuando existen eventos que no permiten que la convergencia sea efectiva, afectará al rendimiento de la red. Cuando existen recursos inalcanzables porque la red es inestable puede producirse un impacto considerable en la misma.

LIB, LFIB y FIB

Estos tres términos están asociados pero a la vez son independientes. La configuración correcta de un protocolo de enrutamiento avanzado puede limitar los efectos de la convergencia en la red, esto siempre es deseable debido a que cuando el router está convergiendo no enrutará tráfico. MPLS depende el protocolo de routing subyacente para tomar la formación que necesita y construir las **LFIB**. Éstas son esencialmente la “tabla de rutas” de las etiquetas.

Las etiquetas son compartidas a través de protocolos de distribución pero la información se construye inicialmente por medio de los protocolos de enrutamiento. Si la red IP experimenta problemas de convergencia u otras inestabilidades, la red MPLS se verá afectada. Una vez que la tabla de enrutamiento se construye y la red converge, cada LSR asigna etiquetas a cada destino de red reflejado en la tabla de enrutamiento; éstas tienen significado local y se almacenan en la **LIB** (Label Information Base).

El LSR anuncia sus etiquetas asignadas a los vecinos adyacentes quienes a su vez lo hacen a sus pares. Estos últimos asocian la información de etiquetas recibidas asociándolas con el próximo salto con la finalidad de alcanzar el destino apropiado. Toda esta información se almacena en las FIB y LFIB.

Cada LSR construye su LIB, LFIB y FIB basándose en las etiquetas recibidas. Normalmente sólo las redes del ISP asignarán etiquetas del tipo *allocation*, *imposition*, *swapping*, y/o *popping*. Una red empresarial no tiene necesidad de ver este tipo de etiquetas.

LIB forma parte del Plano de control cuya base de datos es usada por el LDP para la distribución de etiquetas. Cuando esto ocurre los prefijos IP son asociados con sus entradas de etiquetas locales y el próximo salto con la información aprendida anteriormente.

La LIB mantiene el enlace entre los prefijos IP, la etiqueta asignada y la etiqueta que se asignará.

La LFIB es parte del *Data plane* y funciona como la base de datos usada para enviar paquetes ya etiquetados. El IGP se utiliza para propagar la tabla de enrutamiento a todos los routers MPLS a través de la red.

Basándose en la información compartida cada uno de los routers determina la ruta con la métrica más atractiva para los diferentes destinos de red. Las etiquetas generadas localmente se anuncian a los pares que están en sentido ascendente hacia el destino.

Finalmente se tienen etiquetas de entrada y de salida tanto para el tráfico ascendente como para el descendente.

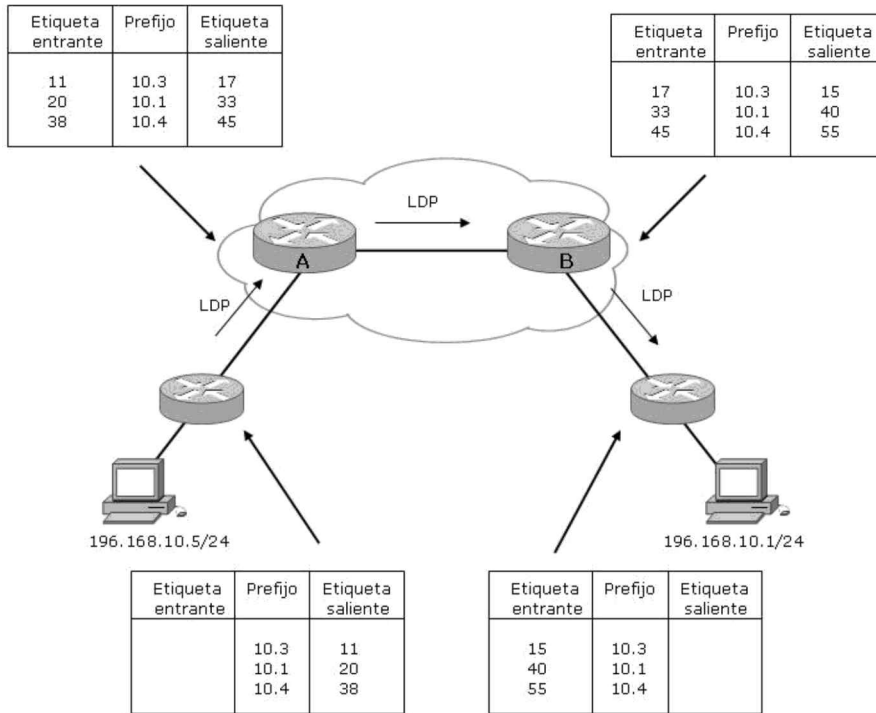
Si el destino no está etiquetado, será entonces enrutado en lugar de ser conmutado por etiquetas.

La siguiente sintaxis muestra la composición de una LFIB:

```
Router#show mpls forwarding-table
```

Local	Outgoing	Prefix	Bytes	tag	Outgoing Next Hop
tag	tag or VC	or Tunnel Id		switched	interface
16	Pop tag	1.1.1.1/32	0	Gi0/1	10.10.1.1
17	Pop tag	2.2.2.2/32	0	Gi0/1	10.10.1.1
18	Pop tag	3.3.3.3/32	0	Gi0/1	10.10.1.1

Si un destino de salida es alcanzado por una interfaz de salida que no es MPLS, se utiliza la información contenida en la FIB ignorando la LIB y la LFIB.



En todos los routers de la figura anterior el protocolo de enrutamiento IP ha alcanzado el estado de convergencia. La LIB, LFIB y FIB están construidas a partir de dicho protocolo y con las actualizaciones de LDP. El protocolo de enrutamiento anuncia destinos de su red IP mientras que el LSR construye las etiquetas para cada uno de los destinos aprendidos.

El siguiente ejemplo muestra las FIB de GBP y OSPF

```
Router#sh ip bgp
BGP table version is 11, local router ID is 192.168.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid,
> best, i - internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network      v Next Hop  Metric LocPrf Weight Path
*>i1.1.1.1/32 10.10.1.1 0        100      0      i
*>i2.2.2.2/32 10.10.1.1 0        100      0      i
*>i3.3.3.3/32 10.10.1.1 0        100      0      i
* i10.10.1.0/24 10.10.1.1 0        100      0      i
*>             0.0.0.0 0          32768   i
*> 172.16.0.0 0.0.0.0 0          32768   i
*> 192.168.1.0 0.0.0.0 0          32768   i
*> 192.168.1.2/32 0.0.0.0 0          32768   ?
Router#sh ip ro
```



```

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
       2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS
level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user
static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.16.0.1 to network 0.0.0.0
  1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    1.1.1.1 [110/2] via 10.10.1.1, 00:01:23, GigabitEthernet0/1
  2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/2] via 10.10.1.1, 00:01:23, GigabitEthernet0/1
  3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.3.3 [110/2] via 10.10.1.1, 00:01:23, GigabitEthernet0/1
C 172.16.0.0/16 is directly connected, Vlan1
  10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    10.10.1.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1
  192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan100
S    192.168.1.2/32 is directly connected, Service-Engine0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.0.1

```

DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS

MPLS añade una sobrecarga adicional para la comunicación entre routers adyacentes, sumada a la propagación de los prefijos de enrutamiento se agregan las funcionalidades de mantenimiento de las LIB y LFIB junto con las tablas de adyacencia, generando un consumo de recursos extra. CEF, LDP y otros procesos contribuyen también al aumento de consumo de dichos recursos.

La distribución de etiquetas se lleva a cabo a través de un protocolo de distribución de etiquetas, como **LDP**, particularmente MPLS LDP.

Hay que tener en cuenta que la arquitectura de MPLS permite dos formas de propagar la información necesaria:

1. Extender la funcionalidad de los protocolos existentes.
2. Crear nuevos protocolos dedicados a la tarea de intercambios de etiquetas.

Extender la funcionalidad de un protocolo existente requiere bastante tiempo y esfuerzo, especialmente en BGP y OSPF. LDP se implementa en el **Panel**

de control para intercambiar etiquetas con los vecinos, almacenando los resultados en la LIB.

En una arquitectura MPLS la decisión de asignar una etiqueta en particular a un FEC es propiedad del LSR en cada host a lo largo del camino. El LSR anterior informa al siguiente LSR sobre las etiquetas decididas para esa FEC, esto implica esencialmente que las etiquetas se asignan en sentido ascendente hacia el destino.

El flujo del tráfico es un factor importante teniendo en cuenta que ocurre en un sentido bidireccional, es decir, que las etiquetas serán propagadas en ambas direcciones. Split Horizon hace que las etiquetas sean distribuidas en sentido descendente evitando que se propaguen hacia el vecino que propagó la etiqueta. La FIB está sujeta a las normas de horizonte dividido por defecto desde el punto de vista del enrutamiento, por lo tanto la LIB y la LFIB también lo están.

La distribución de etiquetas puede ocurrir de dos formas:

- **Unsolicited downstream**
- **Downstream-ondemand**

Cualquiera de los dos casos ocurre ante un evento de convergencia, un vecino MPLS puede enviar (Unsolicited downstream) o solicitar que le envíen alguna actualización (Downstream-ondemand). Un ejemplo es cuando una etiqueta no está asociada a un FEC determinado.

Propagación de paquetes

Un paquete de entrada puede ser enviado de múltiples maneras incluyendo con o sin imposición de etiquetas. El dispositivo LSR frontera será el encargado de ejecutar Pop para quitar la etiqueta.

Un paquete que no contenga ninguna etiqueta puede ser etiquetado y enviado por un router borde LSR aunque existen excepciones a este proceso en los casos en los que durante la convergencia de red la información de destino esté incompleta.

Cuando un paquete llega a un LSR antes de que tenga conocimiento de la etiqueta asociada a la FEC para reenviar el paquete ya etiquetado, el envío se realizará basándose en la información almacenada en la FIB. Este paquete será enviado al próximo salto según dicha información. El router siguiente realiza una búsqueda tratando de encontrar la información del mapeo de la etiqueta con la FEC

correspondiente. En caso de que la tenga, el router incluye la etiqueta y envía el paquete. En caso de que fuera así el proceso se vuelve a repetir.

Puede ser posible que el router utilice CEF para conmutar el paquete durante todo el camino de la red. El motivo de este mecanismo es permitir el envío de paquetes en tiempo de convergencia en situaciones donde los routers MPLS no tienen etiquetas para una FEC en particular.

PHP

Cuando existe una ruta MPLS desde un origen hacia un destino se crea un **LSP** (Label Switched Path), que es esencialmente un túnel entre ambos extremos basándose en una FEC en particular. Se podría decir que este túnel lleva asociados varios caminos posibles debido a que pueden existir varias FEC que compartan etiquetas en algún punto en particular de este camino. Los LSR frontera contienen una FEC en especial, lo que permite el ejecutar un mecanismo llamado *penultimate hop popping*, **PHP**.

PHP es una característica propia de MPLS habilitada por defecto. En un LSR frontera de salida se realiza una búsqueda en la LFIB para localizar paquetes etiquetados. En caso de que la red se encuentre directamente conectada no se incluye ninguna etiqueta para ese destino en particular, es decir, la etiqueta es eliminada y se realiza una búsqueda en la FIB. Este proceso demanda dos tipos de búsquedas distintas de manera redundante.

La eficacia de PHP permite al LSR anterior al LSR frontera quitar la etiqueta antes de enviarla, de ahí el termino *penultimate hop popping* haciendo que no se realicen búsquedas redundantes innecesarias.

CONFIGURACIÓN MPLS

La configuración de los routers MPLS es bastante simple, teniendo siempre en cuenta ciertas consideraciones tales como el tamaño de la red y el número de prefijos que serán propagados.

MPLS y la sobrecarga asociada pueden llegar a ser un factor significativo en lo que respecta a consumo de recursos de un router.

En un entorno de ISP el router debe mantener toda la tabla de Internet, sumando más de 300000 prefijos. Dentro del ámbito del ISP se ejecutará algún protocolo IGP, tal como IS-IS, y un EGP, como puede ser BGP. Cada protocolo mantiene un número determinado de prefijos. BGP lo hará en este caso con todos

los prefijos públicos anunciados mientras que el IGP tendrá todos los destinos internos de la red del ISP. Por lo tanto la cantidad de información que se tiene que mantener actualizada es bastante grande. Sumándose a todo esto la necesidad de mantener la tabla CEF más las tablas que requieren el uso de MPLS, como la FIB, LIB y LFIB. Junto con la información de adyacencias requeridas por el IGP, el EGP y MPLS. Con todo esto es fácil entender por qué los routers pueden sobrecargarse.

La idea que fundamenta a MPLS es aplicar etiquetas entre los campos de capa 3 y capa 2 aunque puede causar problemas en paquetes grandes. La adición de estos 4 bytes adicionales podría causar que las tramas mayores de lo permitido por las MTU configuradas en la interfaz no permitan pasar dichas tramas. Ésta es una más de las consideraciones dentro de las configuraciones de las interfaces que hay que tener en cuenta.

La configuración en la habilitación de MPLS es muy simple y consiste en muy pocos pasos:

1. **Configurar CEF.** Cef debe estar habilitado como un requisito previo a la configuración de MPLS. En las IOS actuales viene configurado por defecto.
2. **Configurar MPLS modo trama en interfaces.**
3. **Configurar los tamaños de MTU apropiados.**

Configuración de CEF

CEF es un mecanismo propietario de Cisco, es un sistema de conmutación altamente rápido y eficiente. CEF proporciona un mecanismo de conmutación en capa 3 que optimiza el rendimiento y estabilidad en redes grandes. Consume menos recursos de CPU que otros mecanismos de conmutación permitiendo liberar más ciclos de CPU para otras aplicaciones.

CEF puede ser ejecutado de modo central o modo distribuido. En modo central sólo es posible una sola instancia en cada router. CEF en modo distribuido (**dCEF**) está diseñado para ser ejecutado en router de gama alta, permitiendo a cada tarjeta del router ejecutar y mantener su propio mecanismo de conmutación haciendo que las conmutaciones se ejecuten dentro de la propia tarjeta.

Como se ha explicado anteriormente la FIB es una copia de la tabla de enrutamiento, conteniendo todos los prefijos de enrutamiento conocidos de dicha tabla. CEF utiliza la FIB para mantener actualizada su tabla de adyacencias. La FIB se utiliza para tomar decisiones a nivel IP y la tabla de adyacencia proporciona

información a nivel de capa 2 incluyendo la información de próximo salto de dicha capa. Ambas constituyen la base operacional para CEF.

CEF utiliza la tabla de adyacencias para incluir información de capa 2 en el tráfico de salida, esto evita la necesidad de utilizar ARP como mecanismo de resolución de capa 2 y 3

CEF se habilita de manera global con el siguiente comando:

```
router(config)#ip cef
```

Opcionalmente el comando también puede ser habilitado en modo distribuido dependiendo de la plataforma que se use:

```
router(config)#ip cef distributed
```

El modo distribuido de CEF solamente debería ser utilizado cuando las tarjetas o módulos del router son capaces de ejecutar *express forwarding*. Lo que permite a la procesadora de la tarjeta manejar las funcionalidades de conmutación.

Para habilitar CEF en una interfaz en particular se utiliza el siguiente comando dentro del modo de la interfaz en cuestión:

```
router(config-if)#ip route-cache cef
```

Para deshabilitar cualquiera de los anteriores comandos bastará con anteponer **no** a cualquiera de ellos.

Existen varias opciones adicionales para la configuración de CEF:

- **CEF load balancing**, puede ser configurado por destino o por paquete.
- **CEF network accounting**, permite obtener estadísticas de tráfico tales como paquetes y bytes conmutados para un determinado prefijo.
- **CEF distributed tunnel switching**, esta opción es habilitada automáticamente con CEF y permite la conmutación de túneles tales como los GRE. Esta opción no es configurable.

Para monitorizar y ver estadísticas de CEF se puede utilizar el siguiente comando:

```
router#show ip cef detail
IP CEF with switching (Table Version 21), flags=0x0
16 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 0
16 leaves, 24 nodes, 27392 bytes, 29 inserts, 13 invalidations
0 load sharing elements, 0 bytes, 0 references
universal per-destination load sharing algorithm, id CB41AB75
3(0) CEF resets, 0 revisions of existing leaves
Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
0 in-place/0 aborted modifications
refcounts: 6433 leaf, 6400 node
Table epoch: 0 (16 entries at this epoch)
Adjacency Table has 2 adjacencies
0.0.0.0/0, version 0, epoch 0, attached, default route handler
0 packets, 0 bytes
via 0.0.0.0, 0 dependencies
valid no route adjacency
0.0.0.0/32, version 1, epoch 0, receive
1.1.1.1/32, version 18, epoch 0, connected, receive
tag information set
local tag: implicit-null
2.2.2.2/32, version 19, epoch 0, connected, receive
tag information set
local tag: implicit-null
3.3.3.3/32, version 20, epoch 0, connected, receive
tag information set
local tag: implicit-null
10.10.1.0/24, version 13, epoch 0, attached, connected
0 packets, 0 bytes
tag information set
local tag: implicit-null
via GigabitEthernet0/1, 0 dependencies
valid glean adjacency
10.10.1.0/32, version 11, epoch 0, receive
10.10.1.1/32, version 10, epoch 0, receive
10.10.1.2/32, version 14, epoch 0, connected, cached adjacency
10.10.1.2
0 packets, 0 bytes
via 10.10.1.2, GigabitEthernet0/1, 0 dependencies
next hop 10.10.1.2, GigabitEthernet0/1
valid cached adjacency
10.10.1.255/32, version 12, epoch 0, receive
172.16.0.0/16, version 15, epoch 0, cached adjacency 10.10.1.2
0 packets, 0 bytes
tag information set
local tag: 16
via 10.10.1.2, GigabitEthernet0/1, 0 dependencies
next hop 10.10.1.2, GigabitEthernet0/1
valid cached adjacency
tag rewrite with Gi0/1, 10.10.1.2, tags imposed: {}
```

```

192.168.1.0/24, version 16, epoch 0, cached adjacency 10.10.1.2
0 packets, 0 bytes
tag information set
local tag: 17
via 10.10.1.2, GigabitEthernet0/1, 0 dependencies
next hop 10.10.1.2, GigabitEthernet0/1
valid cached adjacency
tag rewrite with Gi0/1, 10.10.1.2, tags imposed: {}
192.168.1.2/32, version 17, epoch 0, cached adjacency 10.10.1.2
0 packets, 0 bytes
tag information set
local tag: 18
via 10.10.1.2, GigabitEthernet0/1, 0 dependencies
next hop 10.10.1.2, GigabitEthernet0/1
valid cached adjacency
tag rewrite with Gi0/1, 10.10.1.2, tags imposed: {}
224.0.0.0/4, version 7, epoch 0
0 packets, 0 bytes
via 0.0.0.0, 0 dependencies
next hop 0.0.0.0
valid drop adjacency
224.0.0.0/24, version 3, epoch 0, receive
255.255.255.255/32, version 2, epoch 0, receive

```

Otros parámetros de configuración para el **show ip CEF** están expuestos en la siguiente tabla:

Parámetro	Descripción
Unresolved	Muestra entradas CEF no resueltas.
Summary	Muestra un resumen de la FIB.
Adjacency	Muestra entradas FIB conocidas a través de una interfaz y next-hop en particular.
A.B.C.D	Muestra una entrada FIB para una red de destino específica.
A.B.C.D A.B.C.D	Muestra una entrada FIB para una red de destino y máscara específica.
Longer-prefixes	Muestra una entrada FIB para todos los destinos específicos.

Detail	Muestra información detallada de la FIB.
Type number	Muestra entradas FIB específicas de una interfaz.

Hay circunstancias en que CEF puede provocar la inestabilidad de la red, para esos momentos los siguientes comandos pueden dar algún tipo de soporte:

- **clear adjacency**
- **clear ip cef inconsistency**
- **clear cef interface**
- **debug ip cef**
- **debug ip cef events**

Configuración de una interfaz MPLS

El siguiente paso en la implementación de MPLS consiste en la configuración de los parámetros de la interfaz, esto significa la habilitación de un protocolo de etiquetas. En algunos entornos se utiliza el **TDP** (Tag Distribution Protocol), protocolo propietario de Cisco, pero no es un estándar compatible con otros fabricantes. Fue creado por Cisco cuando no había ninguna solución para implementar con MPLS. Posteriormente fue estandarizado dando como resultado el **LDP** (Label Distribution Protocol).

Para habilitar MPLS en un router basta con el comando **mpls ip** en la configuración global o en cada una de las interfaces donde deba ejecutarse. Por defecto los routers Cisco llevan el soporte MPLS implementado. Puede ser deshabilitado anteponiendo un **no** antes del comando.

MPLS se configura de manera individual en cada una de las interfaces que participen en el entorno MPLS para posteriormente habilitar un protocolo de distribución con el comando **mpls label protocol**.

La siguiente tabla muestra los parámetros que puede tener este comando:

Parámetro	Descripción
both	Para utilizar LDP o TDP.
ldp	Para LDP
tdp	Para TDP

El parámetro **both** puede utilizarse con interfaces multiacceso donde existen vecino que puedan ejecutar ambos protocolos.

LDP es el protocolo por defecto para el intercambio de etiquetas a partir de la versión de IOS 12.4(3). En las versiones anteriores el protocolo por defecto era TDP. Para evitar confusiones siempre es mejor definir el protocolo manualmente.

Las interfaces que no son MPLS deberían tener ACL aplicadas para bloquear tráfico TDP o LDP. Ambos utilizan puertos UDP para excluir a los vecinos y posteriormente TCP para establecer las sesiones que funcionan como transporte de este protocolo. LDP utiliza los puertos TCP/UDP 711 y LDP utiliza los puertos TCP/UDP 646. UDP se utiliza constantemente para el descubrimiento de los vecinos.

Sin el comando **mpls ip** habilitado en las interfaces las adyacencias no se formarán. En un entorno multifabricante se debe tener la precaución de no utilizar nunca TDP debido a que sólo funcionan en routers Cisco; el parámetro **both** evita posibles confusiones.

La siguiente sintaxis muestra la aplicación de algunos de los comandos anteriores:

```
Router_A#show running-config
Building configuration...
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service sequence-numbers
!
hostname Router_A
!
no logging buffered
```

```
.....  
!  
clock timezone CST -6  
clock summer-time CDT recurring  
!  
!  
ip cef  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0  
duplex full  
speed 1000  
mpls label protocol ldp  
mpls ip  
!  
line con 0  
logging synchronous  
login local  
line aux 0  
line vty 0 4  
login local  
transport input telnet ssh  
line vty 5 15  
login local  
transport input telnet ssh  
end
```

Configuración de la MTU

Como se ha mencionado anteriormente el agregado de una o más etiquetas al paquete que va atravesando la red MPLS podría causar un exceso del tamaño de la MTU en las interfaces. Éste es el problema más común experimentado en el despliegue de redes MPLS. Suele ocurrir en las interfaces LAN donde normalmente la MTU es de 1500 bytes. La mayor parte de las interfaces WAN poseen una MTU mucho mayor.

El tamaño de la MTU tiene que ser incrementado por una cantidad igual o superior a los bytes que suponen el agregado de las etiquetas. Si sólo se añaden 4 bytes sólo será posible incertar una sola etiqueta. Por lo tanto siempre se aconsejan MTU de 1512 bytes o mayor.

El comando para la configuración de la MTU con esos valores en MPLS es el siguiente:

```
Router(config-if)#mpls mtu 1512
```

El rango posible para el tamaño de las MTU es de 64 a 65535 bytes.

Para verificar que las adyacencias LDP se han establecido se puede utilizar el siguiente comando:

```
Router#sh mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 192.168.1.1:0; Local LDP Ident 3.3.3.3:0
TCP connection: 192.168.1.1.17080 - 3.3.3.3.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 17/18; Downstream
Up time: 00:07:01
LDP discovery sources:
  GigabitEthernet0/1, Src IP addr: 10.10.1.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
172.16.0.4 192.168.1.1 10.10.1.2
```

La monitorización de etiquetas en tiempo real puede hacerse con el comando **debug mpls ldp bindings**:

```
Router#debug mpls ldp bindings
LDP Label Information Base (LIB) changes debugging is on
Router#
000049: Apr 20 19:18:33.271: tib: find route tags: 10.10.1.0/24,
Gi0/1, nh 0.0.0.0, res nh
0.0.0.0
000050: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: announce labels for:
10.10.1.0/24; nh 0.0.0.0, Gi0/
1, inlabel imp-null, outlabel unknown (from 0.0.0.0:0), find route
tags
000051: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: tc_iprouting_table_change:
10.10.1.0/255.255.255.0,
event 0x1
000052: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: rib change:
10.10.1.0/255.255.255.0; event 0x1; ndb
attrflags 0x1000220; ndb->pdb_index 0x0
000053: Apr 20 19:18:33.271: tib: find route tags: 1.1.1.1/32, Lo1,
nh 0.0.0.0, res nh
0.0.0.0
000054: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: announce labels for:
1.1.1.1/32; nh 0.0.0.0, Lo1,
inlabel imp-null, outlabel unknown (from 0.0.0.0:0), find route tags
000055: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: tc_iprouting_table_change:
1.1.1.1/255.255.255.255,
event 0x1
000056: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: rib change:
1.1.1.1/255.255.255.255; event 0x1; ndb
attrflags 0x1000220; ndb->pdb_index 0x0
000057: Apr 20 19:18:33.271: tib: find route tags: 2.2.2.2/32, Lo2,
nh 0.0.0.0, res nh
0.0.0.0
000058: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: announce labels for:
2.2.2.2/32; nh 0.0.0.0, Lo2,
inlabel imp-null, outlabel unknown (from 0.0.0.0:0), find route tags
```

```

000059: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: tc_iprouting_table_change:
2.2.2.2/255.255.255.255,
event 0x1
000060: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: rib change:
2.2.2.2/255.255.255.255; event 0x1; ndb
attrflags 0x1000220; ndb->pdb_index 0x0
000061: Apr 20 19:18:33.271: tib: find route tags: 3.3.3.3/32, Lo3,
nh 0.0.0.0, res nh
0.0.0.0
000062: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: announce labels for:
3.3.3.3/32; nh 0.0.0.0, Lo3,
inlabel imp-null, outlabel unknown (from 0.0.0.0:0), find route tags
000063: Apr 20 19:18:33.271: tagcon: tc_iprouting_table_change:
3.3.3.3/255.255.255.255,
event 0x1
000064: Apr 20 19:18:33.275: tagcon: rib change:
3.3.3.3/255.255.255.255; event 0x1; ndb
attrflags 0x1000220; ndb->pdb_index 0x0
000065: Apr 20 19:18:33.275: tib: find route tags: 172.16.0.0/16,
Gi0/1, nh 10.10.1.2, res
nh 10.10.1.2
000066: Apr 20 19:
.....

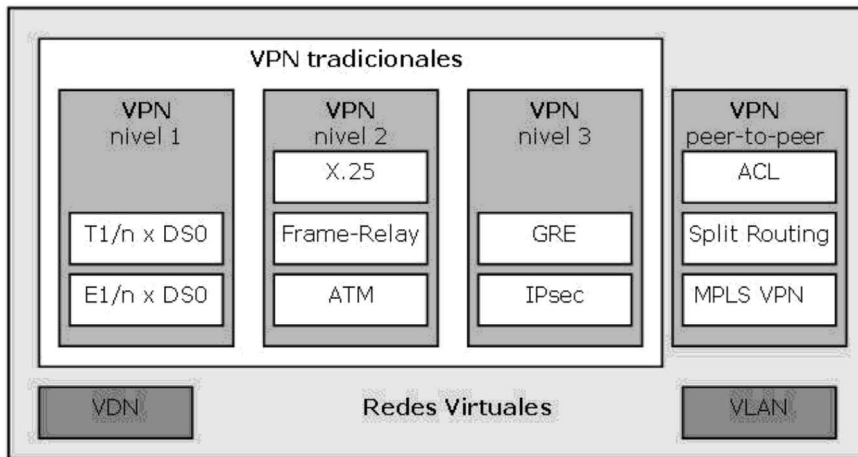
```

MPLS CON TECNOLOGÍA VPN

Para comprender debidamente la tecnología que ofrecen las VPN sobre MPLS es necesario comprender anticipadamente los posibles problemas que pueden surgir. Las VPN en MPLS son una solución WAN de capa 3 que soluciona el problema de las WAN de capa 2, proporcionando conectividad de muchos a muchos entre sitios de una manera económica y efectiva. En el pasado cada vez que era necesario extender la topología suponía un desembolso importante de dinero lo que siempre hacía difícil dicha extensión. Una topología de malla extendida puede ser muy robusta pero extremadamente costosa, mientras que otras menos caras no ofrecen la solución adecuada.

MPLS significó la respuesta y la solución a este problema. Con esta tecnología es posible tener una topología de malla completa pero con la capacidad de hacerlo a nivel de capa 3. La posibilidad de arquitectura que proporciona esta solución es la creación de redes WAN entre los circuitos existentes a nivel de capa 2.

La idea de las VPN siempre se asocia con los conceptos de privacidad y seguridad. El término VPN abarca conceptos muy amplios, la siguiente figura ilustra algunos de éstos:



En esencia esta figura muestra la evolución de la VPN y cómo éstas abarcan un conjunto diferente de tecnologías dependiendo de cómo sean desarrolladas o desplegadas.

Las VPN permiten el uso de infraestructura compartida ofrecida por un ISP para implementar redes privadas. El uso de seguridad está sujeto a negociación, los ISP ofrecen servicios adicionales tales como firewall para filtrar tráfico indeseado.

Desde un punto de vista de implementación de VPN existen dos tipos de modelos:

1. **Overlay VPN**, o tradicionales, incluye tecnologías como X.25, Frame-Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode) para VPN de capa 2 y túneles GRE e IPsec para VPN de nivel 3.
2. **Peer to peer VPN**, son implementadas con ISP compartidos y las infraestructuras son realizadas con ACL para separar a los distintos clientes.

VPN tradicionales

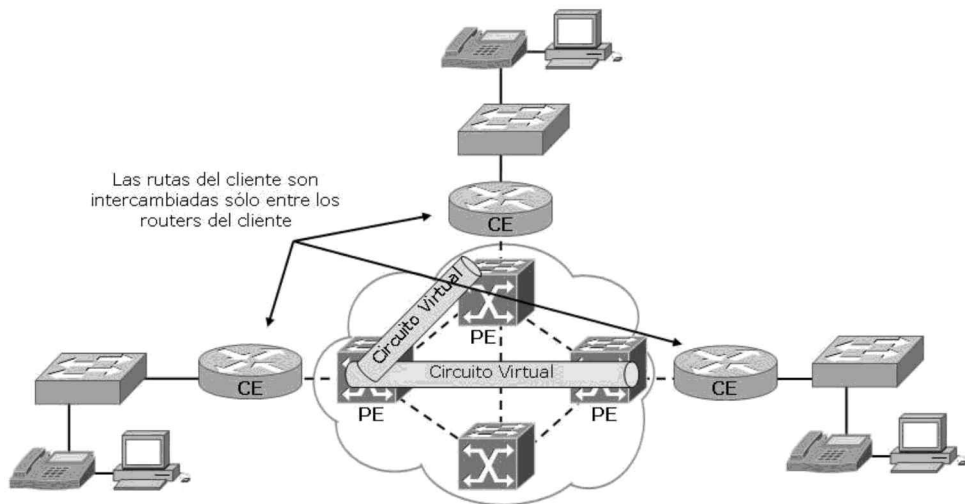
Las VPN tradicionales han sido utilizadas durante mucho tiempo y se basan en el modelo de capa 2 en el que el ISP ofrece una cantidad de circuitos virtuales. Como muchas otras tecnologías de red las conexiones VPN van evolucionando desde capa 1 hasta las capas superiores. El concepto de VPN

comenzó años atrás cuando se utilizaban circuitos **TDM** (Time-Division Multiplex); la evolución fue constante hasta alcanzar la capa 2 y la capa 3.

Las implementaciones de VPN de capa 1 fueron ofrecidas por algunos ISP como simples circuitos de capa 1. Esto incluye tecnologías como RDSI y también los servicios DS como **T1** de 1544 Mbps o **E1** de 2048 Mbps. Otras tecnologías como SONET o SDH también fueron implementadas posteriormente con el objeto de ofrecer mayor velocidad.

El ISP implementaba la capa 1 y el cliente era el responsable de aplicar las características necesarias de capa 2.

Las VPN de capa 2 tienen relación con tecnologías como X.25, Frame-Relay, ATM, HDLC, SDLC, SMDS y otras. En este punto el ISP ofrece servicios de capa 1 y capa 2 dejando los servicios de niveles superiores a discreción del cliente. La siguiente figura muestra el clásico ejemplo de una VPN de capa 2:

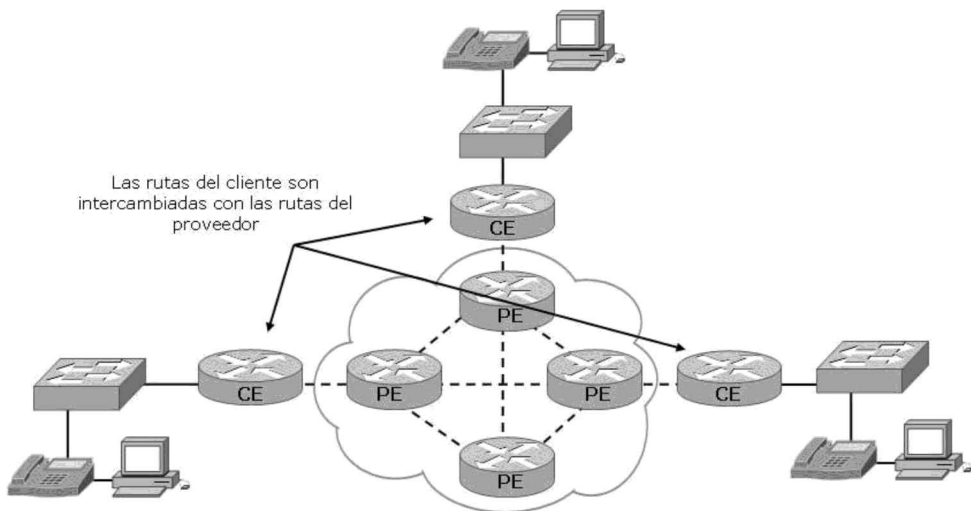


La conectividad tradicional WAN conlleva parámetros de configuración manual de capa 3 para opciones de enrutamiento a través de los circuitos WAN. Un ejemplo son las opciones de broadcast en las configuraciones Frame-Relay para permitir que las actualizaciones de enrutamiento se transmitan sin problemas.

VPN peer to peer

Las VPN peer to peer hacen que el ISP tenga un papel más activo en las operaciones de enrutamiento de cada cliente. El ISP mantendrá información de instancias de enrutamiento separadas dentro de su red. El router **CE** (Customer Edge) comparte información sólo con el router **PE** (Provider Edge) a través del circuito del ISP. Esta conexión e intercambio de información con el ISP facilita el concepto de VPN peer to peer.

Esta evolución hace que la VPN no sólo transporte tráfico de capa 3 sino que además sepa de qué tipo de tráfico se trata y sepa para qué utilizarlo. La siguiente figura ilustra este concepto:



Incluso cuando el bucle local permanece igual, el sentido y escénica de la red ha cambiado. El proveedor de servicios toma parte activa en la infraestructura de enrutamiento. Una topología de malla extendida se pone en funcionamiento con un sólo enlace hacia la red del proveedor. La red es ahora mucho más robusta porque es una extensión de la red del ISP.

Ventajas de las VPN

Como tecnología de acceso avanzada ofrece múltiples posibilidades. Las opciones para la conectividad se adaptan a los requisitos de cada empresa. Los beneficios de las VPN son conocidos y además útiles para pequeñas y grandes empresas.

Las VPN tradicionales son fáciles de implementar tanto del lado del ISP como por el del cliente. El proveedor no participa en los procesos de enrutamiento.

Las VPN peer to peer proporcionan una solución óptima en los procesos de enrutamiento empleando topologías de malla completa proporcionando redundancias entre todos los sitios, sin necesidad de implementar cambios desde el punto de vista del cliente.

Agregar sitios nuevos es tan simple como el agregado de nuevos routers e interconectarlos a un nuevo bucle local. La configuración no requiere múltiples circuitos para proporcionar capacidades de malla completa.

Desventajas de las VPN

El coste y las tareas administrativas asociadas en grandes empresas con las topologías de malla completa pueden ser enormes. Para reducir el número de circuitos virtuales requeridos se deben sacrificar posibles rutas redundantes.

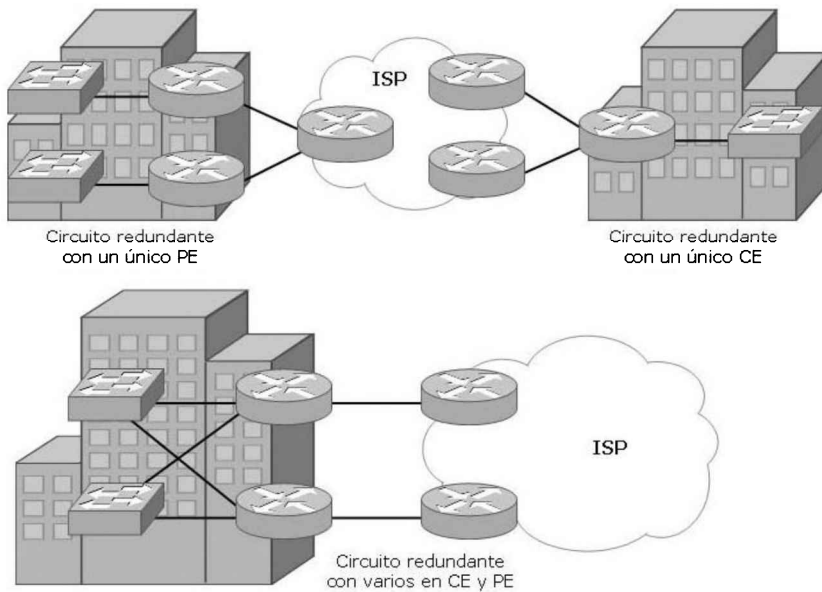
Esto requiere un control administrativo permanente de los circuitos virtuales para mantener la conectividad necesaria.

Las VPN tradicionales también tienen problemas de sobrecarga cuando se utiliza IPsec o GRE. Los principales beneficios de las VPN peer to peer pueden ser también su principal desventaja, como por ejemplo en la participación del enrutamiento del cliente.

La información de enrutamiento de las distintas redes es redistribuida entre el CE y el PE. Deben aplicarse filtros de enrutamiento en las interfaces de los routers para proteger ambas partes de flujos de rutas no deseadas. El cliente debe confiar en la capacidad del ISP para configurar y mantener la infraestructura de enrutamiento.

En sitios críticos con routers redundantes y varias conexiones a distintos ISP, se deben tener consideraciones tales como la diversificación de los circuitos de manera que no todos éstos terminen en el mismo PE. El objetivo final es tratar de eliminar en lo posible puntos comunes de fallos.

La siguiente figura muestra este concepto:



Como se ve en la figura es necesario que las rutas que son anunciadas por un circuito no sean redistribuidas fuera del PE para que no regresen por el circuito del CE impedir así posibles bucles de enrutamiento. Un simple filtrado en los routers PE ofrecería una solución.

Otra posible desventaja es que los routers PE podrán ser un recurso compartido, es decir, que pueden existir varios clientes compartiéndolo. Este punto es negociable con el ISP.

Junto con la asignación de recursos el ISP tiene que ser capaz de manera efectiva de tratar con muchos clientes que estarán utilizando direccionamientos privados, esto hace que la manutención de tablas de enrutamiento para cada cliente sea complicada e incluso más importante al repetirse los prefijos en muchos casos. El filtrado excesivo de rutas debe llevarse a cabo con la debida precaución ya que puede degradar la calidad del servicio.

MPLS VPN

MPLS VPN contiene lo mejor de las VPN tradicionales y de las VPN peer to peer al mismo tiempo pero en un sólo producto. MPLS VPN son precisamente implementaciones de VPN peer to peer. La información de enrutamiento de cada cliente es guardada de manera segura y separada del resto de la información de los otros clientes mediante los **RD** (Route Distinguisher), que hacen que cada cliente sea único. El uso de los RD permite al ISP darle a cada cliente una separación lógica del resto aunque no estén físicamente separados. La información específica es actualizada por los propios protocolos de enrutamiento en instancias separadas en el mismo RD.

La tabla creada por el protocolo de enrutamiento en el RD se llama **VRF** (Virtual Routing and Forwarding). Básicamente se puede decir que es una instancia de la tabla de enrutamiento.

Terminología de MPLS VPN

Muchas de las terminologías de MPLS VPN han sido explicadas anteriormente, sin embargo el resumen y otros términos agregados son los siguientes:

- **C network**: red interna del cliente.
- **CE**: router del cliente que se conecta al PE.
- **Label-Switched Path (LSP)**: es la ruta establecida para el uso de etiquetas en los paquetes a través de la red **P** en el tránsito hacia un destino en particular.
- **P network**: red del proveedor de servicio.
- **P router**: es el router MPLS en el core o backbone de la red y nunca está de cara al cliente. No lleva rutas VPN.
- **PE router**: es el router MPLS del ISP, contiene rutas VPN y es el dispositivo que se conecta al router CE.
- **Penultimate Hop Pop (PHP)**: es el router **P** anterior al router **P** de destino y que se encarga de quitar la etiqueta y entregar el paquete al router PE.
- **PoP**: punto de presencia del ISP.

- **Route Distinguisher (RD):** es un identificador de 64 bits que se antepone delante de la dirección IPv4 haciendo que ésta sea globalmente única.
- **Route Target (RT):** es un atributo que se asocia a las rutas VPNv4 BGP.
- **Virtual Routing and Forwarding table (VRF):** es una instancia de enrutamiento específica para un cliente.

Tipos de router en MPLS VPN

Arquitectura del router CE: desempeña un rol importante, es el dispositivo del cliente que está ejecutando un IGP e intercambia rutas a los vecinos descubiertos a través de cualquier protocolo, es decir que podrán intercambiar rutas con el PE independientemente del protocolo que el cliente tenga configurado o incluso con rutas estáticas.

El router CE no conoce el mecanismo MPLS y no participa en ningún punto de su arquitectura, sencillamente envía y recibe información de enrutamiento y la intercambia con el PE.

Arquitectura del router PE: es similar al típico PoP en la red del proveedor en el modelo dedicado peer to peer. La mayor diferencia es que en esa arquitectura está comprimida en un sólo dispositivo. Los routers PE son dispositivos de gama alta como por ejemplo los routers Cisco 7200 VXR.

Cada cliente tiene asignado su propio RD y su tabla VRF dedicada para mantener los procesos de enrutamiento dentro de la infraestructura del proveedor de servicio. El enrutamiento dentro del backbone del ISP se ejecuta a través de otro proceso de enrutamiento con las redes propias del proveedor. El PE es un router que ejecuta diferentes instancias de protocolos de enrutamiento para mantener rutas específicas del cliente y rutas dentro del core del ISP.

La VRF proporciona un aislamiento de las rutas del cliente, la información que contienen debe ser intercambiada entre los diferentes routers PE. Debe ejecutarse un protocolo de enrutamiento entre todos los routers PE para intercambiar la información de enrutamiento del cliente sin involucrar a los routers P.

BGP es el único protocolo que proporciona la escalabilidad y flexibilidad necesarias para mantener el enrutamiento entre todos los PE de la red. Las relaciones de vecindad de la red se configuran entre los routers PE para que puedan

intercambiar los prefijos de un cliente. La tabla de enrutamiento global en la red P no necesita llevar ninguna de las redes del cliente.

Arquitectura del router P: forman el backbone de la red P. Éstos no llevan rutas VPN y utilizan protocolos tales como IS-IS, OSPF o BGP; funcionan únicamente sobre la red del proveedor y sólo poseen información de la red P en sus tablas de enrutamiento. Interactúan con los routers PE para intercambiar tráfico BGP y trasladar información de enrutamiento hacia los PE remotos. BGP es generalmente el protocolo preferido en redes P debido a su escalabilidad y funcionalidad y no porque sea un requisito de MPLS.

Router Distinguishers

En los routers **P** se presenta el problema añadido de que muchos clientes utilizarán direccionamiento privado, lo que provoca que muchos de éstos tengan prefijos repetidos, por lo que existe una necesidad de mantener las rutas de los clientes separadas y de manera individual. Lo que diferenciará estas redes es que aunque tengan el mismo direccionamiento pertenecerán a interfaces diferentes.

Los **RD** permiten que los prefijos sean mantenidos de manera única, este identificador es de 64 bits y se añade delante de la dirección IPv4. Estas direcciones resultantes son direcciones VPNv4 que serán anunciadas entre routers vecinos BGP en los routers PE. La implementación conocida como MPBGP soporta muchas familias de direcciones distintas a IPv4. Éste crea una entidad de 92 bits conocida como dirección VPNv4.

Un IGP ejecutándose a través de un bucle local permite mover información de enrutamiento entre los routers PE y CE. Esta información de enrutamiento es redistribuida dentro de MPBGP, los prefijos se convierten entonces en prefijos VPNv4. Los routers PE tienen relaciones de vecindad establecidas vía IBGP y BGP, de manera que el intercambio de rutas es directo con los demás. Una vez que el PE recibe información VPNv4 de su vecino el RD, es removido y la información de las rutas es redistribuida dentro del IGP del cliente y pueden ser enviadas al Router CE para propagarlas a través de la empresa.

Los valores del RD no tienen un significado especial o específico, simplemente están diseñados para permitir que las estructuras de enrutamiento puedan funcionar con otras aunque estén solapadas. Si todas las redes de los clientes fueran diferentes nunca podría existir un problema de solapamiento.